



Research and  
Development Center

# “一体两翼” 打造中国工控龙头

——中控技术（688777.SH）深度报告

——工业互联网掘金系列（三）

2021年09月14日

蒋颖 通信互联网首席分析师

S1500521010002

+86 15510689144

jiangying@cindasc.com

罗政 机械行业首席分析师

S1500520030002

+86 18817583899

luozheng@cindasc.com

## 证券研究报告

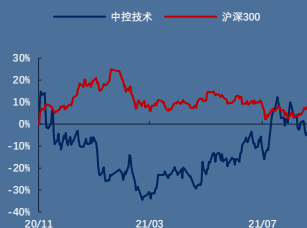
## 公司研究

# “一体两翼” 打造中国工控龙头

2021 年 09 月 14 日

## 公司深度报告

### 中控技术 (688777)

**投资评级**      **买入**
**上次评级**


资料来源：万得，信达证券研发中心

### 公司主要数据

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 收盘价 (元)         | 99.99        |
| 52 周内股价波动区间 (元) | 124.75-71.18 |
| 最近一月涨跌幅 (%)     | -10.38       |
| 总股本 (亿股)        | 4.94         |
| 流通 A 股比例 (%)    | 8.3%         |
| 总市值 (亿元)        | 494.03       |

资料来源：信达证券研发中心

蒋 颖    通信行业首席分析师  
执业编号：S1500521010002  
联系电话：+86 15510689144  
邮 箱：jiangying@cindasc.com

罗 政    机械行业首席分析师  
执业编号：S1500520030002  
联系电话：+86 18817583899  
邮 箱：luozheng@cindasc.com

信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO., LTD

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮编：100031

◆ **中控技术以控制系统 (DCS+SIS+PLC) 为基石，向下发展自动化仪表系统打造“工业触手”，向上发展工业软件打造“工业智慧大脑”，“一体两翼”打造增长新曲线。**工业软件作为工业生产系统的“智慧大脑”，负责进行生产决策和资源调控，控制系统作为工业生产的“神经中枢”，负责进行全局的信息交互和协调，安全仪表系统与各类智能化零部件作为“工业触手”，负责采集离散的多点数据并精准地执行由工业软件传达的相应操作，各业务之间具备明显协同效应，使得公司由工业自动化产品供应商逐渐发展为流程工业智能制造整体解决方案提供商，为公司长远发展奠定了坚实基础。

◆ **工业 4.0 时代，工控&智能制造为强贝塔高景气赛道，为国家政策大力扶持行业，迎黄金发展窗口期。**工业 3.0 实现了生产的自动化，大量的自动化控制系统及仪表设备得以应用；工业 4.0 主要将实现生产的智能化，突破的重点由自动化设备转移向智能化软件。工业 3.0 向工业 4.0 的迈进推动了工业系统自动化的进一步升级，持续提升工业控制系统的需求；另外智能化工业软件的市场将快速扩张，给 APC、MES 等工业软件带来新机会，而智能化工业软件的进步也会倒逼自动化控制系统和仪表设备升级，促使原来的设备与工业软件进行适配、优化，甚至实现原有设备的更新换代，赛道发展前景广阔。

◆ **公司为工控领域强阿尔法龙头，未来“一纵一横”成长确定性强。**从纵向发展来看，由于工控领域具备较强行业壁垒，行业 Know-How 为工控企业核心竞争力之一，使得下游客户的粘性较高，工控企业可以在单一行业持续深挖行业价值，“由点及面”从单一产品进行延展，从而实现全产品系列的深度覆盖，持续扩大公司发展空间；从横向发展来看，应当关注行业间知识可复用程度的高低，虽然不同行业之间存在行业差异，但是部分行业之间存在可复用的经验，跨行业扩张为公司未来发展打开成长新空间。

◆ **盈利预测与投资评级：**工业 4.0 时代，在国家政策的强力支持下，智能制造行业有望提速发展，中控技术作为国内工控&智能制造龙头企业，“一体两翼”布局，未来“一纵一横”发展空间大。预计公司 2021-2023 年净利润分别为 5.55 亿元、6.96 亿元、8.72 亿元，对应 PE 为 89.01 倍、71.02 倍、56.64 倍，首次覆盖，给予公司 2021 年 125 倍 PE，对应目标价 140 元，给予“买入”评级。

◆ **风险因素：**下游行业波动风险、DCS 业务发展不及预期、新冠疫情蔓延

| 重要财务指标        | 2019A  | 2020A  | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 营业总收入(百万元)    | 2,537  | 3,159  | 4,109  | 5,152  | 6,499  |
| 增长率 YoY %     | 18.9%  | 24.5%  | 30.1%  | 25.4%  | 26.1%  |
| 归属母公司净利润(百万元) | 365    | 423    | 555    | 696    | 872    |
| 增长率 YoY%      | 28.33% | 15.81% | 31.14% | 25.32% | 25.38% |
| 毛利率%          | 48.1%  | 45.6%  | 45.5%  | 45.3%  | 44.9%  |
| 净资产收益率 ROE%   | 20.1%  | 10.6%  | 12.6%  | 14.1%  | 15.6%  |
| EPS(摊薄)(元)    | 0.83   | 0.86   | 1.12   | 1.41   | 1.77   |
| 市盈率 P/E(倍)    | 120.96 | 116.72 | 89.01  | 71.02  | 56.64  |
| 市净率 P/B(倍)    | 24.27  | 12.40  | 11.20  | 10.00  | 8.81   |

资料来源：wind，信达证券研发中心预测，股价为 2021 年 09 月 13 日收盘价

## 目 录

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 核心观点 .....                                        | 5  |
| 一、以 DCS 为基础，向工业控制领域全面进军 .....                     | 6  |
| （一）深耕工控领域，盈利能力持续增强 .....                          | 6  |
| （二）以控制系统为基石，“一体两翼”打造增长新曲线 .....                   | 11 |
| （三）“5S+PlantMate”线上线下齐发力，营销网络日益完善 .....           | 15 |
| 二、DCS 行业龙头，核心受益于国内智能制造推进 .....                    | 17 |
| （一）DCS 主要应用于流程型行业，具有较高的进入壁垒 .....                 | 17 |
| （二）中控技术是国内 DCS 龙头，在石化和化工行业中占据绝对领先地位 .....         | 20 |
| 三、积极拓展产品边界，多产品协同提升公司竞争力 .....                     | 22 |
| （一）SIS 在工控领域具备刚性需求，国产化替代空间大 .....                 | 22 |
| （二）自动化仪表打造“工业触手”，为智能制造重要组成部分 .....                | 24 |
| （三）工业 4.0 时代，工业软件迎黄金发展期 .....                     | 25 |
| 四、中控技术：强 $\beta$ 行业的强 $\alpha$ ，“一纵一横”发展空间大 ..... | 29 |
| （一）行业强 $\beta$ ：工业 4.0 时代，工控行业景气度长期持续 .....       | 29 |
| （二）公司强 $\alpha$ ：未来空间“一纵一横”打开成长新曲线 .....          | 30 |
| 五、盈利预测、估值与投资评级 .....                              | 31 |
| 六、风险因素 .....                                      | 33 |

## 表 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 表 1：2021H1 公司专利情况 .....     | 10 |
| 表 2：2021H1 公司研发人员基本情况 ..... | 10 |
| 表 3：2021H1 公司研发人员教育程度 ..... | 10 |
| 表 4：中控技术前五大客户 .....         | 21 |
| 表 5：APC 典型应用场景 .....        | 28 |
| 表 6：中控技术业绩预测 .....          | 31 |
| 表 7：估值对比表 .....             | 32 |

## 图 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 图 1：中控技术发展历程 .....               | 7  |
| 图 2：中控技术股东结构（截至 2021 年中报） .....  | 7  |
| 图 3：2021H1 营业收入大幅增长 .....        | 8  |
| 图 4：2021H1 归母净利润较快增长 .....       | 8  |
| 图 5：公司各项业务均保持较快增速 .....          | 8  |
| 图 6：智能制造解决方案是公司的核心业务 .....       | 8  |
| 图 7：各项业务毛利率水平稳定 .....            | 9  |
| 图 8：公司研发费用率保持在较高水平 .....         | 9  |
| 图 9：中控技术拥有多元化业务矩阵 .....          | 12 |
| 图 10：公司自动化控制系统主要能划分为三个系列 .....   | 13 |
| 图 11：公司自动化仪表产品丰富 .....           | 13 |
| 图 12：公司拥有四大类工业软件 .....           | 14 |
| 图 13：生产及采购模式 .....               | 15 |
| 图 14：中控技术 5G 自动化管家店 .....        | 16 |
| 图 15：中控技术 PlantMate 平台部分截图 ..... | 16 |
| 图 16：DCS 控制系统市场规模稳步增长 .....      | 17 |
| 图 17：离散及流程型行业划分 .....            | 17 |
| 图 18：DCS 分行业市场规模(百万元) .....      | 18 |
| 图 19：2019 年国内 DCS 行业占比情况 .....   | 18 |
| 图 20：全球工控安全事件报告数量 .....          | 18 |
| 图 21：DCS 行业壁垒高筑 .....            | 19 |
| 图 22：中控技术 DCS 市场占有率持续提升 .....    | 20 |
| 图 23：2019 年国内 DCS 市场份额占比 .....   | 20 |
| 图 24：2019 国内化工 DCS 市场格局 .....    | 21 |
| 图 25：2019 国内石化 DCS 市场格局 .....    | 21 |
| 图 26：石油化工企业安全保护级别 .....          | 22 |
| 图 27：2019 年国内 SIS 市场占有率 .....    | 23 |
| 图 28：2019 年国内 SIS 分行业市场占有率 ..... | 23 |
| 图 29：智能制造系统层级架构 .....            | 24 |
| 图 30：工业软件的分类 .....               | 25 |
| 图 31：全球工业软件市场规模稳步扩大 .....        | 25 |

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 3

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 图 32: 国内工业软件市场规模增速超全球平均水平 ..... | 25 |
| 图 33: 中控技术工业软件产品矩阵 .....        | 26 |
| 图 34: 中控技术 MES 系统软件体系架构图 .....  | 27 |
| 图 35: APC 的作用与典型效益 .....        | 27 |
| 图 36: 中控技术工业 4.0 布局 .....       | 29 |

## 核心观点

中控技术以控制系统（DCS+SIS+PLC）为基石，向下发展自动化仪表系统打造“工业触手”，向上发展工业软件打造“工业智慧大脑”，“一体两翼”打造增长新曲线。工业软件作为工业生产系统的“智慧大脑”，负责进行生产决策和资源调控，控制系统作为工业生产的“神经中枢”，负责进行全局的信息交互和协调，安全仪表系统与各类智能化零部件作为“工业触手”，负责采集离散的多点数据并精准地执行由工业软件传达的相应操作，各业务之间具备明显协同效应，使得公司由工业自动化产品供应商逐渐发展为流程工业智能制造整体解决方案提供商，为公司长远发展奠定了坚实基础。

工业 4.0 时代，工控&智能制造为强贝塔高景气赛道，为国家政策大力扶持行业，迎黄金发展窗口期。工业 3.0 实现了生产的自动化，大量的自动化控制系统及仪表设备得以应用；工业 4.0 主要将实现生产的智能化，突破的重点由自动化设备转移向智能化软件。工业 3.0 向工业 4.0 的迈进推动了工业系统自动化的进一步升级，持续提升工业控制系统的需求；另外智能化工业软件的市场将快速扩张，给 APC、MES 等工业软件带来新机会，而智能化工业软件的进步也会倒逼自动化控制系统和仪表设备升级，促使原来的设备与工业软件进行适配、优化，甚至实现原有设备的更新换代，赛道发展前景广阔。

公司为工控领域强阿尔法龙头，未来“一纵一横”成长确定性强。从纵向发展来看，由于工控领域具备较强行业壁垒，行业 Know-How 为工控企业核心竞争力之一，使得下游客户的粘性较高，工控企业可以在单一行业持续深挖行业价值，“由点及面”从单一产品进行延展，从而实现全产品系列的深度覆盖，持续扩大公司发展空间；从横向发展来看，应当关注行业间知识可复用程度的高低，虽然不同行业之间存在行业差异，但是部分行业之间存在可复用的经验，跨行业扩张为公司未来发展打开成长新空间。

## 一、以 DCS 为基础，向工业控制领域全面进军

### （一）深耕工控领域，盈利能力持续增强

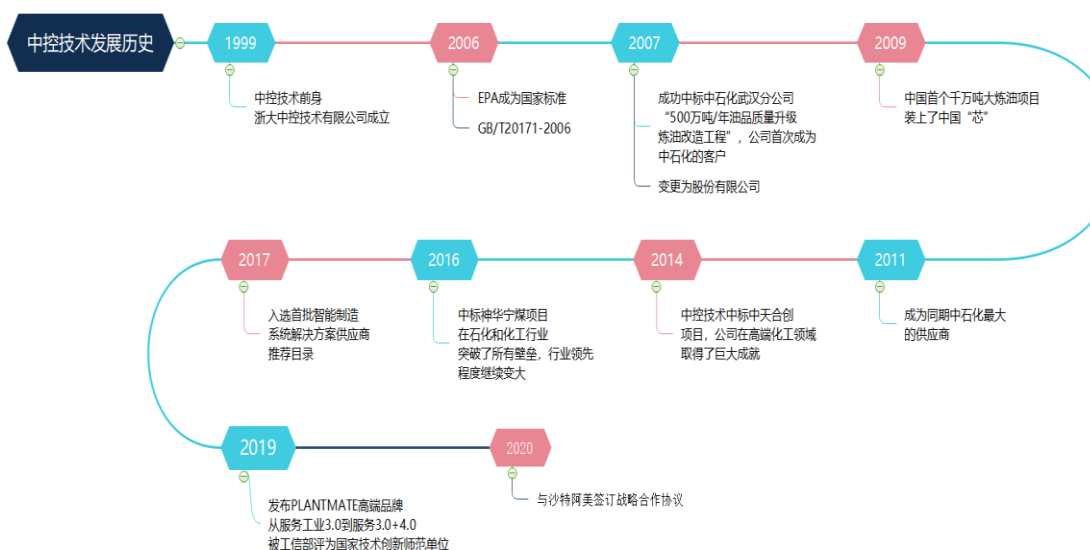
中控技术致力于面向以流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案。公司开创了“5S 自动化管家店+S2B 平台（PlantMate®高端服务运营品牌）”的线上线下服务新模式，积极打造完善的营销网络和服务体系，核心产品已应用至超 50 个国家。

- 1) 中控技术成立于 1999 年，自成立至 2006 年，公司陆续研发了 JX-300X、ECS-100 等重点产品，在化工、石化、火电和冶金等行业中拓展和积累了多个客户。
- 2) 2007 年至 2015 年公司进入中高端市场，主要产品由单一 DCS 产品向多种自动化系列产品转型。这一阶段，公司在 DCS 产品的基础上发展了现场仪表、安全栅、控制阀、先进控制和优化软件等自动化系列产品，并成功研发了 JX-300XP、ECS-700、GCS G3/G5 等产品，同时公司的主要目标客户也由之前的中小客户转向中石化、中海油等大型国有企业。

2014 年公司中标了当时世界上最大的煤制烯烃项目——中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目，该项目拥有煤气化、净化、聚烯烃等生产装置及空压、空分、动力锅炉等公用工程在内的共计超过 17 万个 I/O 点，公司基于 ECS-700 控制系统在 2016 年成功实现该项目，充分证明了公司具备承接世界级高端化工项目的能力，全面实现了对国外品牌的追赶和超越。

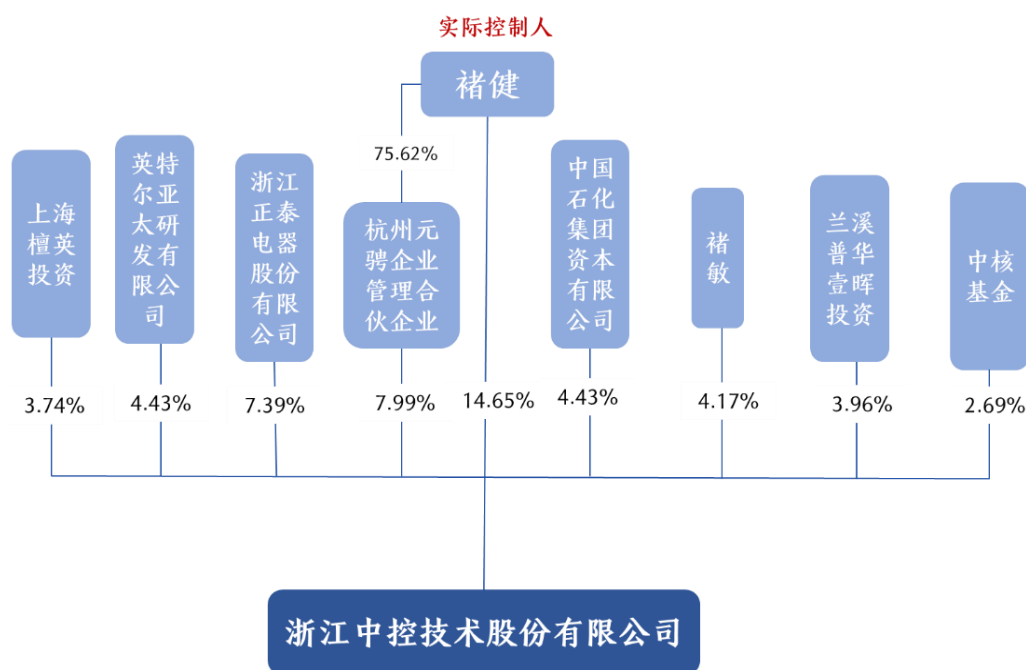
- 3) 2016 年至今，公司向智能制造解决方案供应商全面转型。公司在化工、石化行业的市场份额继续扩大，争取到了包括神华宁煤、东北制药等国家级智能制造示范项目，奠定了公司在 DCS 行业的龙头地位。这一阶段，公司的主营业务迅速扩张，公司自主研发了安全仪表系统（SIS）、网络化混合控制系统等多方面的产品，研发了 TCS-900 安全仪表系统、ESP-iSYS 实时数据库系统、APC-Suite 先进控制软件、MES-Suite 制造执行系统、VxOTS 仿真培训软件等多个工业软件，为用户提供智能制造解决方案，并助力用户的工业 4.0 转型进程。

公司核心产品 DCS 于 2020 年度在国内的市场占有率达到 28.5%，连续十年蝉联国内 DCS 市场占有率第一。到 2020 年底，公司已形成了以实时数据库（RTDB）为基础、先进过程控制（APC）、制造执行系统（MES）和仿真培训软件（OTS）为主体的四大类软件产品体系，完成包括设备管理、能源管理、生产管控、供应链管理、质量管理、安全管理等各领域共计 196 个 APP 应用开发。

**图 1：中控技术发展历程**


资料来源：公司官网，信达证券研发中心

公司创始人技术背景深厚，产业链上下游企业参股，彰显对于公司实力与发展前景的认可。公司创始人、实际控制人储健先生直接持有中控技术 14.65%的股份，并通过杭州元骋企业管理合伙企业间接持有中控技术 6.04%的股份，共计持有中控技术 20.69%的股份。储健先生是国内工业控制领域的领军人物，曾担任浙江大学先进控制研究所所长，多次获得获国家科学技术进步二等奖，先后作为项目负责人承担国家自然科学基金项目 4 项。此外，公司前十大股东中既有上游合作伙伴如正泰电器的战略投资，也有中国石化、中核集团等下游核心客户坚定持股，反映了产业链各个环节合作伙伴对中控技术的信心。

**图 2：中控技术股东结构（截至 2021 年中报）**


资料来源：wind，信达证券研发中心

公司营收和归母净利润保持较高增速，多项新业务的发展打开公司长期成长新曲线。2016-2020 年，公司营收由 14.84 亿元增长至 31.59 亿元，年复合增长率达 20.79%；同期归母净利润由 0.51 亿元增长至 4.23 亿元，年复合增长率达 69.70%。2021 上半年公司交付多个大项目，实现总营收同比增长 51.27%，达到 18.33 亿元，归母净利润同比增长 52.83% 达 2.11 亿元。公司在夯实 DCS 业务的同时，也在积极布局自动化仪表、工业软件等多个新业务，未来伴随着新业务放量，有望给公司打开发展新空间。

图 3：2021H1 营业收入大幅增长

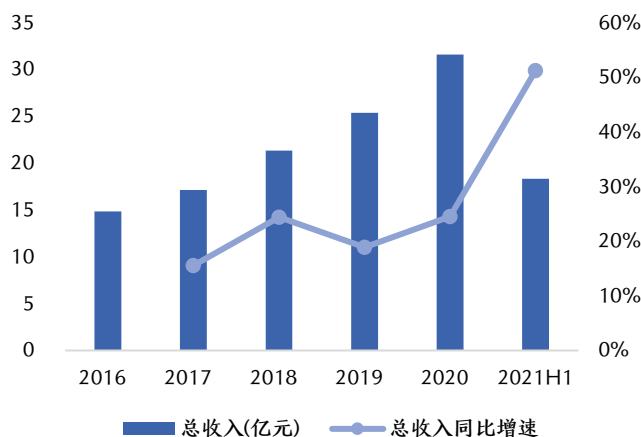
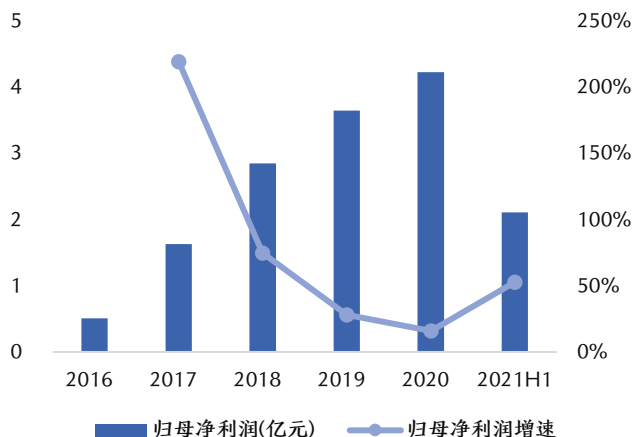


图 4：2021H1 归母净利润较快增长



资料来源：wind，信达证券研发中心

资料来源：wind，信达证券研发中心

公司各项业务均保持较快增速。2016-2020 年，智能制造解决方案由 12.53 亿元提升至 23.30 亿元，年复合增长率为 16.78%；自动化仪表业务由 1.08 亿元提升至 3.58 亿元，年复合增长率为 34.93%；工业软件业务由 0.57 亿元提升至 2.62 亿元，年复合增长率为 46.42%。

智能制造解决方案目前依旧是公司的核心业务，此外公司整体业务矩阵进一步丰富，各项业务间持续形成有机联动。2021 年 H1 智能制造解决方案业务同比增长 60.54%，远超自动化仪表(17.42%)与工业软件及服务(-12.90%)增速，收入规模占 2020H1 总体收入规模的 78.52%。此外公司的自动化仪表/S2B 平台业务/工业软件及服务业务收入规模分别占 2020H1 总体收入规模的 9.92%/4.53%/4.42%，分别在公司的主营业务收入占比中位列第二/三/四位。

图 5：公司各项业务均保持较快增速

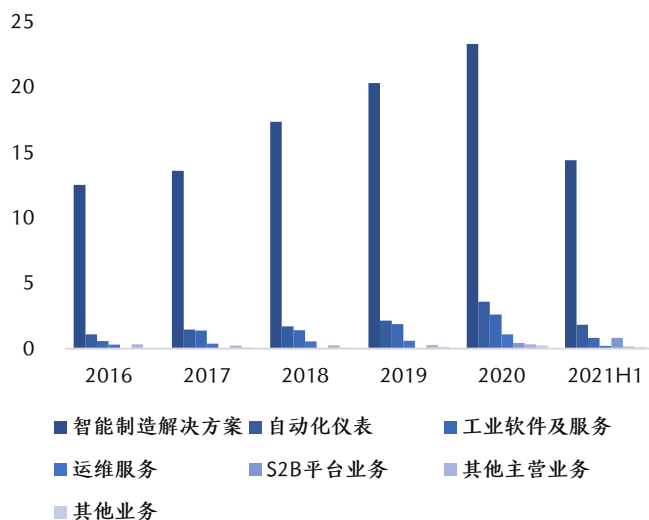
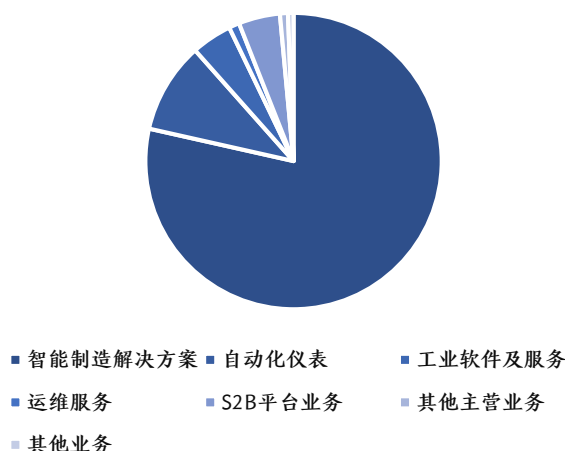


图 6：智能制造解决方案是公司的核心业务



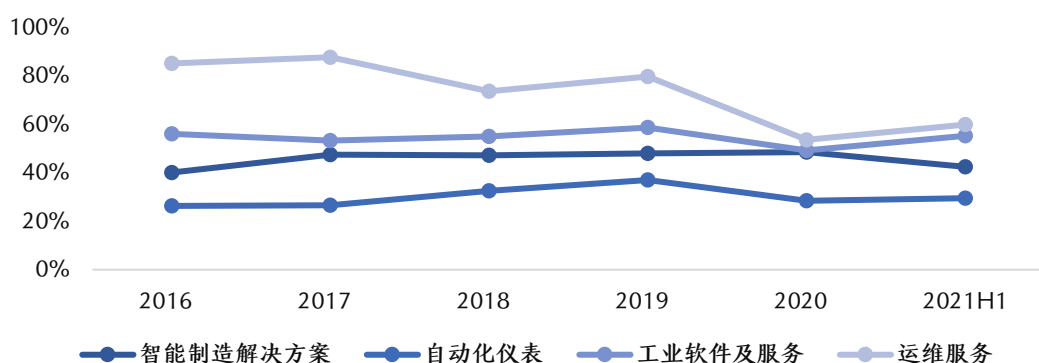
资料来源：wind，信达证券研发中心

资料来源：wind，信达证券研发中心

**公司毛利率水平和盈利能力保持稳定。**公司近五年整体毛利率水平总体保持稳定，其中 2021H1 毛利率为 40.32%，同比下滑 7.49 个百分点，主要是大账目在整体项目结构中占比提高所致，公司产品的综合竞争能力依旧保持同行领先地位。

**分项目来看，除运维服务业务毛利率水平波动较大之外，公司的各项主营业务毛利率基本维持稳定。**智能制造解决方案业务 2021H1 毛利率为 42.42%，受项目结构变动影响，同比下滑 7.91 个百分点；自动化仪表 2021H1 毛利率为 29.41%，同比增长 1.51 个百分点；工业软件 2021H1 毛利率为 55.21%，同比下滑 1.38 个百分点。总体来看，公司核心业务中的自动化仪表、工业软件业务的毛利率水平稳定，而智能制造解决方案业务毛利率变动主要是由于公司承接了更多大型项目所致，证实了公司市场地位的进一步稳固与核心竞争能力的进一步提升。

图 7：各项业务毛利率水平稳定



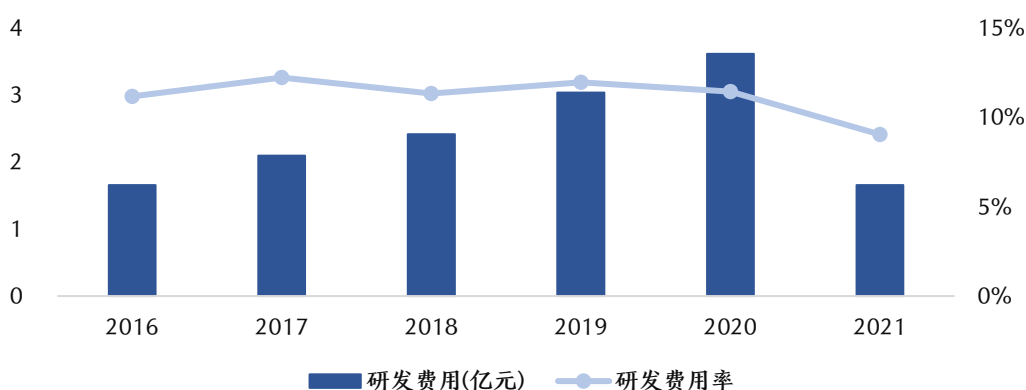
资料来源：wind，信达证券研发中心

**公司研发费用率维持在较高水平，研发成果显著。**公司注重创新能力，持续投入研发，积极构建自身的技术护城河。2016-2020 年研发费用由 1.66 亿增长至 3.62 亿元，研发费用率稳定在 10% 以上。

**在持续的高研发投入之下，公司也取得了一系列研发成果：**在研发项目方面，公司近年来主持和参与了国家重点研发计划、国家科技重大专项、工业强基、工业互联网创新发展工程、浙江省重点科技专项等多项国家级、省级科研计划项目。

**在专利方面：**截至 2021 年 6 月 30 日公司已拥有专利 361 项，其中发明专利 228 项、实用新型专利 112 项、外观设计专利 21 项，计算机软件著作权 459 项，其中 2021 年 1-6 月，公司新增获得专利 49 项(其中发明专利 38 项)，新增已登记的软件著作权 34 项。

图 8：公司研发费用率保持在较高水平



资料来源：wind，信达证券研发中心

**表 1: 2021H1 公司专利情况**

|        | 本期新增    |         | 累计数量    |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
|        | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利   | 60      | 38      | 648     | 228     |
| 实用新型专利 | 4       | 7       | 155     | 112     |
| 外观设计专利 | 0       | 4       | 42      | 21      |
| 软件著作权  | 29      | 34      | 512     | 459     |
| 其他     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 合计     | 93      | 83      | 1357    | 820     |

资料来源: 公司公告, 信达证券研发中心

公司重视高素质研发人才队伍的建设, 积极投入研发场地与实验室建设。截至 2021 年 6 月底, 公司研发人员占全部员工数量的 30.65%, 总数达到 1391 人, 同比增长 30.86%, 此外公司也注重对研发人员的薪酬激励, 平均薪酬同比提高 14.61%。另一方面, 公司目前拥有科研场地 5000 余平方米, 建立了软件分中心、硬件分中心、可靠性测试部等研发测试部门, 配备了国内外大量的先进的测试设备; 拥有可靠性寿命实验室、工业通讯与网络实验室、信息集成与工厂建模实验室、工控安全实验室等系列专业实验室, 并初步建设完成智能制造实验室, 实现对流程制造环境模拟仿真验证。公司高素质的研发条件和人才资源铸造了公司持续自主研发的基础, 有利于公司长期稳定发展。

**表 2: 2021H1 公司研发人员基本情况**

|                | 本期数      | 上期数      |
|----------------|----------|----------|
| 公司研发人员数量 (人)   | 1391     | 1063     |
| 研发人员数占公司总人数的比例 | 30.65%   | 28.79%   |
| 研发人员薪酬合计 (万元)  | 17030.59 | 11355.84 |
| 研发人员平均薪酬 (万元)  | 12.24    | 10.68    |

资料来源: 公司公告, 信达证券研发中心

**表 3: 2021H1 公司研发人员教育程度**

|       | 数量 (人) | 比例      |
|-------|--------|---------|
| 博士    | 8      | 0.58%   |
| 硕士    | 285    | 20.49%  |
| 本科    | 939    | 67.51%  |
| 大专及以下 | 159    | 11.43%  |
| 合计    | 1391   | 100.00% |

资料来源: 公司公告, 信达证券研发中心

## （二）以控制系统为基石，“一体两翼”打造增长新曲线

公司以控制系统（DCS+SIS+PLC）为发展的基石，向下发展自动化仪表系统打造“工业触手”，向上发展工业软件打造“工业智慧大脑”，构建以自动化控制系统为主体、以自动化仪表系统和工业软件为发展点的“一体两翼”发展模式。公司一直深耕于流程型工业领域，沿着清晰的业务主线快速发展，以集散控制系统（DCS）起步，从工业 3.0 到“工业 3.0+4.0”，从产品到“产品+服务”，由工业自动化产品供应商加快发展成为流程工业智能制造整体解决方案提供商，赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平，实现工业企业高效自动化生产和智能化管理。

### 1、工业 3.0：国内流程工业自动化领域的领先企业之一

根据睿工业统计，2020 年，公司核心产品集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达 28.5%，连续十年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名，其中在化工领域的市场占有率达 44.2%，在石化领域的市场占有率达到 34%，在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平；根据 ARC 统计，2020 年，公司核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率 22.4%，排名第二；核心工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率 27%，排名第一。

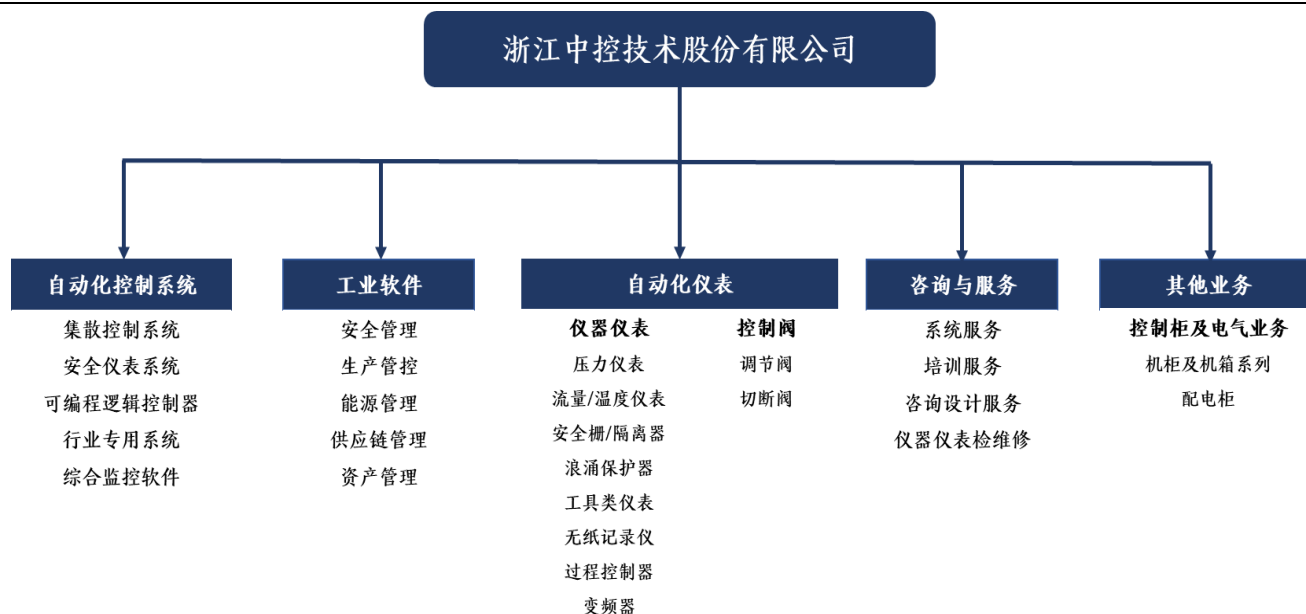
2021 年上半年，公司中标中国石化海南炼化 100 万吨/年乙烯项目、广西华谊 40 万吨/年 PVC 及 136m<sup>3</sup>大型聚合釜全厂智能控制系统、安徽泉盛化工航天气化炉 DCS&SIS 一体化项目、中国石油吉林石化揭阳分公司 60 万吨/年 ABS 及其配套工程项目等项目，完成连云港石化 320 万吨/年轻烃综合加工利用项目、陕西延长炼化公司智能工厂试点企业建设项目、中国石化茂名石化 2#乙烯控制系统改造、中国石油抚顺石化过程控制系统改造项目等一批重大项目验收投运。

### 2、工业 4.0：国内流程工业智能制造系统解决方案的先行者之一

公司已连续多年入选工信部智能制造系统解决方案供应商和示范企业，先后承担了大宗原料药及医药中间体智能制造新模式项目、石化智能工厂试点示范项目、百万吨级烯烃智能制造新模式应用项目、高端炼化一体化智能制造新模式项目、绿色化工新材料产业链智能制造新模式项目等工信部智能制造项目，为流程工业智能制造技术的全面推广应用奠定了基础。

2021 年上半年，公司加快实施中石油广东石化 2000 万吨炼油、260 万吨芳烃、120 万吨乙烯炼化一体化智能工厂、山东神驰化工集团智能工厂等项目，打造多个石化行业示范型智能工厂；中控云化 PLC 控制系统在中煤集团智慧电厂开展试点应用；自主研发连续重整装置实时优化（RTO）项目在宁波大榭石化成功验收。公司持续推进数字化解决方案，与 DSS（杜邦可持续解决方案）、天津石化、万华化学、新特能源、鹏飞集团等国内外多家企业签署战略合作协议，携手并进、为客户提供全方位的服务。

图 9：中控技术拥有多元化业务矩阵



资料来源：公司官网，信达证券研发中心

公司的自动化控制系统主要包括了集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）和网络化混合控制系统（可编程逻辑控制器 PLC 系统），其他包括行业监控系统和综合监控软件。DCS 是公司的核心业务，主要应用在化工、石化、电力和制药等流程型工业领域，负责采集流程型工业中产生的大量的离散数据，并对工艺进行控制和监视，从而实现分散控制、集中操作的目的。公司在 DCS 领域主要由 **JX-300XP** 和 **ECS-700** 两种主流产品：**1) JX-300XP**：主要面向中小项目，具备简单成熟的特点，并且能够支持多个常用通信接口、具备化工、石化、电力等行业的丰富算法库和使用经验；**2) ECS-700**：面向中大型项目的标杆性产品，能够实现大规模的联合控制，并支持全荣誉系统结构、分区分域、多人组态、在线升级和扩容等功能，能够满足大型工厂信息共享与协同工作的需求。

**安全仪表系统（SIS）** 主要是为了保障工厂安全运行，广泛应用于化工、石化、电力、冶金等多个领域，在工业生产期间提供对设备、人身、环境的安全保护，避免恶性事故发生。公司的 **TCS-900** 是中高端 SIS 产品，于 2015 年 3 月获得了 TÜV Rheinland 认证，既具备三重化、双冗余、五级表决架构等特征，适应工业恶劣环境，可在紧急停车系统（ESD）、燃烧管理系统（BMS）、火灾及气体检测系统（FGS）、大型压缩机组控制系统（CCS）等场合广泛应用，截止目前已在石油天然气、石化、化工、能源、制药、冶金、压缩机组等行业取得了 5500 多套系统的应用业绩。

**网络化混合控制系统（可编程逻辑控制器 PLC 系统）** 主要是提供完全集成的解决方案，使集成系统具备控制功能、可视化、网络等多种功能，从而满足连续、半连续工业过程及大型基础设施场所的控制需求。公司的网络化混合控制系统产品主要包括 GCS 平台产品，是中控面向工厂自动化领域推出的产品，产品包括 **G5 中大型混合控制系统** 和 **G3 分布式控制系统**，分别适用于中小型和中大型网络：**1) G3 系统**：中小型分布式 PLC 系统具备体积小、功耗低、安装灵活和一体化程度高等特点；**2) G5 系统**：全冗余中大型网络化 PLC 系统，具备高速逻辑与联锁控制能力、丰富的高阶函数运算和完整的控制策略，具备丰富的网络结构，并能适应多种复杂环境。

图 10: 公司自动化控制系统主要能划分为三个系列

|           |          |                                                                                   |                                                                 |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DCS系列     | JX-300XP |  | ✓面向中小项目DCS系统<br>✓简单易用、技术成熟<br>✓拥有化工、石化、电力等行业的行业算法库和使用经验积累       |
|           | ECS-700  |  | ✓面向中大型项目的联合控制<br>✓行业标杆产品<br>✓满足大型工厂信息共享与协同工作的需求                 |
| SIS系列     | TCS-900  |  | ✓中高端SIS产品<br>✓拥有化工、石化、电力等行业的行业算法库和使用经验积累                        |
| 网络化混合控制系统 | GCS G3   |  | ✓中小型分布式网络化混合控制系统<br>✓体积小、功耗低、安装灵活<br>✓适用于中小规模装置和分布市场合的自动控制与数据采集 |
|           | GCS G5   |  | ✓全冗余中大型网络化混合控制系统<br>✓高速逻辑、丰富的高阶函数运算和完整的控制策略<br>✓丰富的网络结构         |

资料来源：招股说明书，信达证券研发中心

公司的自动化仪表产品涵盖了现场仪表产品线、智能控制阀产品线、信号链产品线、电气盘柜产品线等多类产品。伴随着公司向工业设备层的大力扩展，公司的自动化仪表产品矩阵日益丰富，截至 2021H1，公司已经拥有了现场仪表产品线、智能控制阀产品线、信号链产品线、电气盘柜产品线等多类产品，其中**现场仪表产品线**主要提供智能压力变送器、流量仪表、物位仪表及解决方案等，具备高精度、高稳定性、防爆和支持多种通讯方式的特点；**智能控制阀产品线**包括直行程控制阀和角行程控制阀产品，能够精准控制工艺参数，具备安全可靠的特点；**信号链产品线**涵盖安全栅、隔离器、浪涌保护器等产品，具备抗干扰与防雷防爆等性能。公司在设备层产品的进一步丰富，有助于形成设备层之间的协同效应，增强各设备间的兼容性，有助于公司更好地为客户提供整套的智能解决方案。

图 11: 公司自动化仪表产品丰富

|         |         |                                                                                     |                                                      |             |                                                                                       |                                            |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 控制阀     | 执行行程控制阀 |  | ✓控制工艺参数<br>✓消除易燃易爆和外漏隐患                              | 指挥储运及装车解决方案 |  | ✓优化流程、减轻工作量、提升效率、提高安全性<br>✓模块化搭建思路         |
|         | 角行程控制阀  |  | ✓控制工艺参数<br>✓口径大、操作扭矩小、流阻小、安全可靠                       | 隔离器         |  | ✓实现现场设备和控制系统之间的隔离信号传输<br>✓提高电子系统的抗干扰性和可靠性  |
| 智能压力变送器 |         |  | ✓高精度高稳定性工业现场仪表<br>✓单晶硅复合压力传感器<br>✓防爆，支持现场总线通讯和无线通讯方式 | 电涌保护器       |  | ✓保护用户用电设备<br>✓获得本安防爆、防雷、SIL3 认证            |
| 安全栅     |         |  | ✓保障现场安全<br>✓充分散热<br>✓功耗比上一代降低40%                     | 安全继电器       |  | ✓安全控制回路中的主要组成部分<br>✓符合IEC61508标准，获得SIL3 认证 |

资料来源：公司公告，信达证券研发中心

公司的工业软件包括实时数据库（RTDB）、先进过程控制（APC）、制造执行系统（MES）和仿真培训软件（OTS）四大类，2020 年底公司完成包括设备管理、能源管理、生产管控、供应链管理、质量管理、安全管理等各领域共计 196 个 APP 应用开发。公司工业软件以 RTDB 为基础，以 APC、MES 和 OTS 等工业软件为主体，将各类工业软件广泛应用于石化、化工和制药等领域。**ESP-iSYS** 作为公司**实时数据库**的代表性产品，能够实现流程工业企业连续生产过程中上万个过程参数的按秒级频率处理，能够实时存储、处理海量数据并完成实时数据与关系数据库的交互，具备丰富的接口并能实现双机冗余热备份；同时，海量的数据也积累了大量的经验数据，能够进一步反哺企业的管理与决策过程；**APC-Suite** 主要通过建立生产过程动态预测模型，实现生产过程的自动平稳运行，使过程装置持续稳定运行在总体经济效益最优状态；**MES-Suite** 覆盖流程工业的计量、检测、调度、统计、分析和核算等管理业务，是助力企业实现数字化转型的核心平台。

图 12：公司拥有四大类工业软件

|                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实时数据库<br>ESP-iSYS                    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 上万个过程参数按秒级频率处理</li> <li>✓ 实时数据与关系数据库交互</li> <li>✓ 支持数据库集群和双机冗余热备份</li> <li>✓ 积累了大量数据，为企业决策提供支撑</li> </ul> |
| 先进控制与优化系列软件<br>APC-Suite<br>(含ssRTO) |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 面向中大型项目的联合控制</li> <li>✓ 行业标杆产品</li> <li>✓ 满足大型工厂信息共享与协同工作的需求</li> </ul>                                   |
| 制造执行系统<br>MES-Suite                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 中高端SIS产品</li> <li>✓ 拥有化工、石化、电力等行业的行业算法库和使用经验积累</li> </ul>                                                 |
| 仿真培训软件<br>VxOTS                      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 中小型分布式网络化混合控制系统</li> <li>✓ 体积小、功耗低、安装灵活</li> <li>✓ 适用于中小规模装置和分布市场合的自动控制与数据采集</li> </ul>                   |

资料来源：招股说明书，信达证券研发中心

### （三）“5S+PlantMate”线上线下齐发力，营销网络日益完善

良好的经营模式保障公司长远发展。在采购模式方面，公司的计划调度部门向采购部门下达采购指令，采购部门进行各类电子元器件、安全栅、电脑及配件等原材料的采购之后将物资入库；在生产模式方面公司采用自主生产模式，公司生产的产品主要分为标准化部件和定制化项目两部分，其中标准化部件生产过程中，计划调度部门首先下达相应的生产指令，模块制造部门在执行相应生产后将产品入库；定制化项目主要采用订单式的生产模式，销售部门在提交发运清单和测试管理单，项目总成部门在安排生产和测试之后将产品交付给客户。在销售模式方面，公司主要采取直销模式，兼顾经销模式，公司的直销模式分为两种：一是直接面向终端客户，公司与终端用户签署合同并提供产品；二是间接面向终端客户，公司与工程公司、设计院、自动化公司等总包签署合同，并在合同中体现终端用户信息，由公司根据终端用户定制化需求进行设计、安装、调试、投运后实现销售。

图 13: 生产及采购模式



资料来源：招股说明书，信达证券研发中心

公司开创 5S 自动化管家店+S2B 平台（PlantMate®高端服务运营品牌）的线上线下服务新模式，打造完善的营销网络和服务体系。公司通过 PLANTMATE 线上服务平台及 5S 线下门店，实现工厂移动管理，降低客户库存成本及资产折损率，实现服务全程可视化，集中营销资源，精准深度挖掘用户不同阶段、不同程度的需求，扩大销售辐射半径，持续发力中高端市场，实现了多个大客户战略合作及大项目网格化全覆盖管理。

**1) 在线下方面：**公司在北京、沈阳、成都、广州等国内 30 个省市、自治区及海外设有 5S 自动化管家店、分公司、办事处等机构，核心产品应用至 30 多个国家和地区；在全国主要化工园区打造 5S 自动化管家店（Sales 产品销售、Spareparts 备品备件、Service 服务、Specialists 专家、Solutions 解决方案）；截至 2020 年底，公司成功开设并全面运营覆盖全国主要化工园区的 5S 店 102 家，遍布北京、沈阳、成都、广州等国内 30 个省、市、自治区及海外地区，其中有 7 家 5S 店达到亿元销售额。

图 14: 中控技术 5G 自动化管家店



资料来源: 公司官网, 信达证券研发中心

**2) 在线上方面:** 加快打造 PlantMate® 高端服务运营品牌, 建设 PLANTMATE 线上平台, PLANTMATE 品牌源于中控在服务领域的业务延伸, 是 2019 年创建的隶属于中控·SUPCON 母品牌下的子品牌, PLANTMATE 是为客户成就价值为导向的, 面向流程工业解决方案的, 全生命周期管理 5S 一站式服务平台, 包括面向流程工业自动化领域工业控制、现场仪表系列产品、策略咨询、工程实施、诊断指导、运维保障等数字化智能化整体解决方案构成的全覆盖要素, 将助力工业企业客户达到优秀, 走向卓越, 共建智能化自动化产业新生态。

图 15: 中控技术 PlantMate 平台部分截图



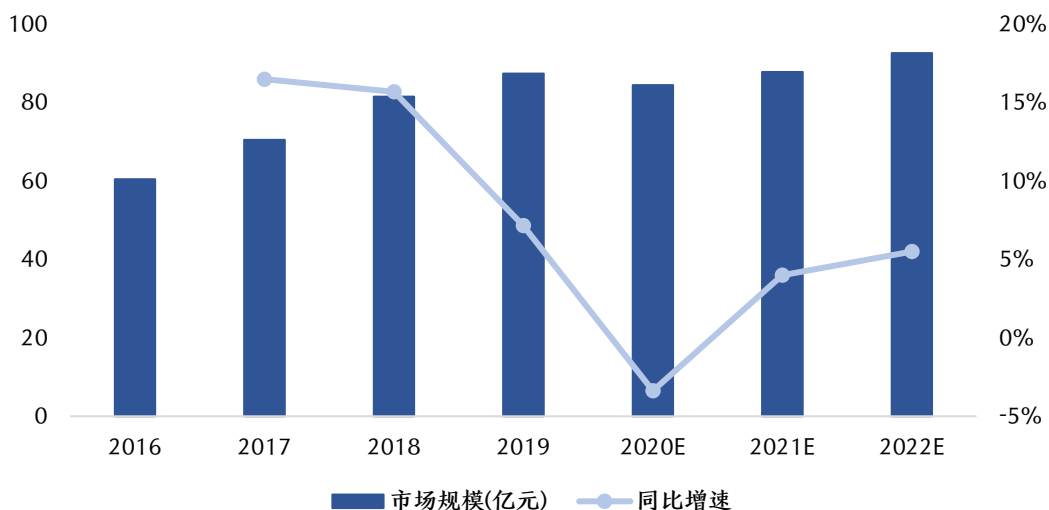
资料来源: 公司官网, 信达证券研发中心

## 二、DCS 行业龙头，核心受益于国内智能制造推进

### （一）DCS 主要应用于流程型行业，具有较高的进入壁垒

制造业升级推动 DCS 市场扩大，行业增速稳中有增。伴随着国内由“工业 3.0”向“工业 4.0”的制造业升级，DCS 控制器市场规模持续扩张，国产化渗透率有望持续提升，市场结构由中低端 DCS 产品向高端化产品积极转型。据华经产业研究院统计数据，2019 年我国 DCS 市场规模已经达到了 87.43 亿元，2021-2022 年随着疫情态势的逐步好转，DCS 市场规模有望维持 5%左右的平均增速。

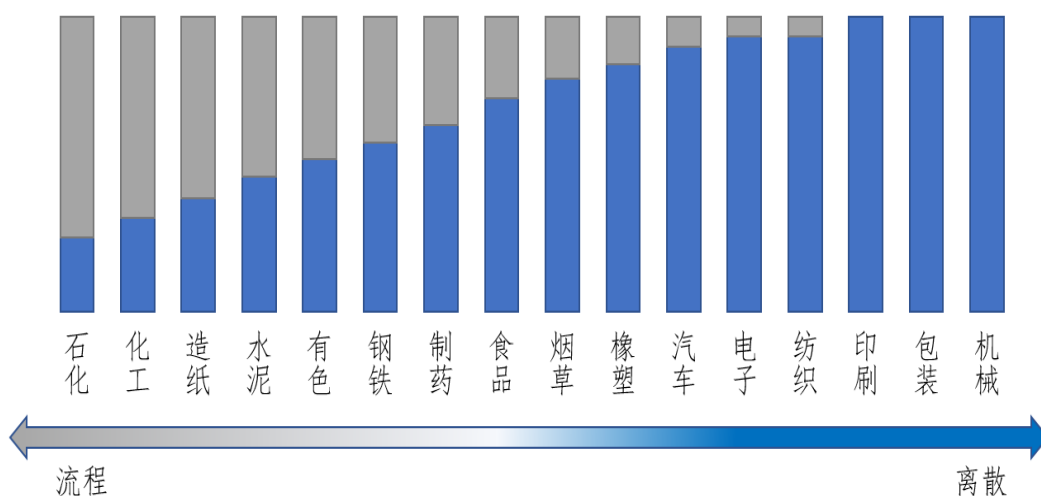
图 16：DCS 控制系统市场规模稳步增长



资料来源：华经产业研究院，信达证券研发中心

**DCS 主要面向流程型行业。**流程型制造业是一种需要进行连续复杂生产的行业，其生产运行模式突出，具备原材料变化频繁、生产过程设计多种反应、机理复杂、生产过程连续等特点，任一工序出现问题都将影响剩条生产线的过程，并难以进行各类参数、产品质量的实时全面监测。DCS 是分布式控制系统，主要用于收集和大量的离散型数据，而流程型行业恰恰产生离散的数据，所以 DCS 能够天然地与流程型行业耦合，主要应用于流程型行业。

图 17：离散及流程型行业划分



资料来源：《流程型智能制造白皮书》，信达证券研发中心

化工、电力和石化行业是应用 DCS 系统最多的行业。DCS 下游的重要行业包括化工、电力和石化三大典型的流程型行业，2019 年这三个行业占 DCS 市场规模的总比重为 80.7%，并具备持续增长的势头。此外，DCS 在造纸、冶金、制药等领域也均有不同的应用。

图 18: DCS 分行业市场规模(百万元)

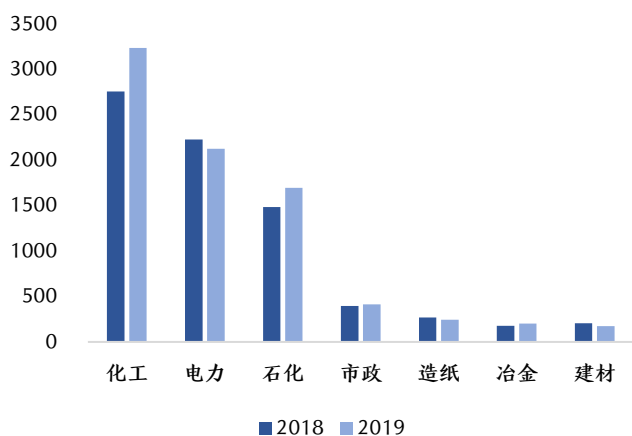
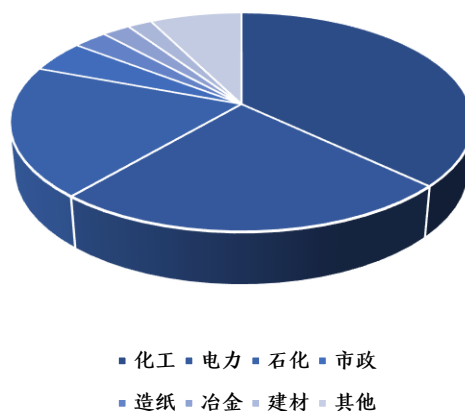


图 19: 2019 年国内 DCS 行业占比情况

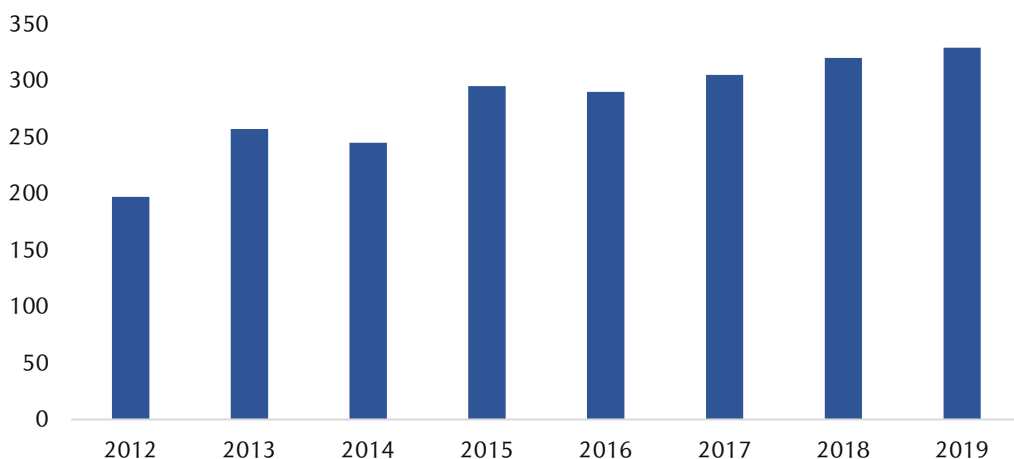


资料来源: 招股说明书, 信达证券研发中心

资料来源: 招股说明书, 信达证券研发中心

安全事件频发提升工控行业景气度, 国产替代逻辑利好国内 DCS 厂商。流程工业的规模大、生产过程长、风险点众多, 一旦某个环节发生危险就会引发连锁反应, 引起大规模的严重事故, 产生巨大损失。近年来全球工控安全事件报告数量攀升, 由 2012 年的 197 件增长至 2019 年的 329 件, 工控安全事件数量增长的背后反映了对更高要求的工控软件及工控技术的迫切需求, 工控行业景气度有望持续提升。自主可控是国家层面的另一需求, 发达国家的技术封锁与美国的技术制裁提升了工控软件的国产化需求, 国内 DCS 控制系统厂商有望持续受益于国产替代, 渗透率将进一步提升。

图 20: 全球工控安全事件报告数量



资料来源: 统计局, 观研天下, 信达证券研发中心

DCS 控制系统技术难度高, 与下游行业联系较为紧密。首先, 流程工业对 DCS 系统的稳定性提出了很高的要求, DCS 系统必须保障全天候工作 8-10 年才能满足流程工业的特点, 并且要能够在流程工业中的各种高压、高温等恶劣环境中正常运行, 才能得以正常应用; 其次, DCS 系统也需要具有很强的工作效率和计算能力, 从而保证系统能够正常地进行数据处理。另一方面, 不同的 DCS 系统都具备比较强的行业属性, 绑定下游行业, 客户的迁移成本比较高。长年累月的数据和行业经验为该行业的 DCS 系统建立了丰富的数据库和算法库, 提高了该 DCS 系统的专业性、可用性和丰富性, 丰富的工艺经验与良好的工艺模型参

请阅读最后一页免责声明及信息披露 <http://www.cindasc.com> 18

数成为 DCS 的重要护城河之一。

行业壁垒高筑，新进入者较为困难。除环境恶劣、设备稳定性要求高、用户群体忠诚等问题之外，DCS 控制系统行业还具备三个特点：1、流程型工业具备大量的 I/O 节点，整体控制难度大，DCS 控制设备厂家需要具备深厚的行业知识与分布式技术能力；2、DCS 系统设计计算机、通信、自动化与具体行业等多方面的交叉知识，对复合型人才的要求高，研发人员需要掌握多个学科的专业知识；3、DCS 产品需要依据实际情况为下游客户提供解决方案，这要求 DCS 厂商需要具备丰富的行业知识和提供相应解决方案的能力，而这种能力又进一步增强了老牌 DCS 厂商的口碑，新进入者难以打开市场。

图 21：DCS 行业壁垒高筑

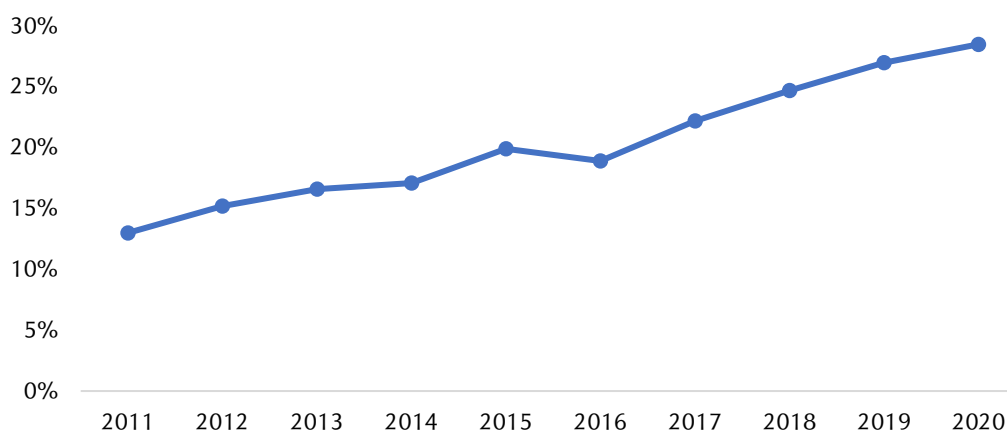


资料来源：信达证券研发中心

## （二）中控技术是国内 DCS 龙头，在石化和化工行业中占据绝对领先地位

中控技术在国内 DCS 控制系统市场份额逐年提升，龙头地位不断加强。公司充分发挥国内的工程师优势和技术优势，实现了 DCS 控制系统从零到一的突破，陆续拿下国内的标杆项目，奠定了坚实的市场地位，实现了国产厂商对海外厂商的后发超越。截至 2020 年，中控技术在 DCS 控制系统市场连续十年市占率排名第一，市场份额由 2011 年的 13.0% 逐步攀升至 2020 年的 28.5%，市场龙头地位不断得以稳固。

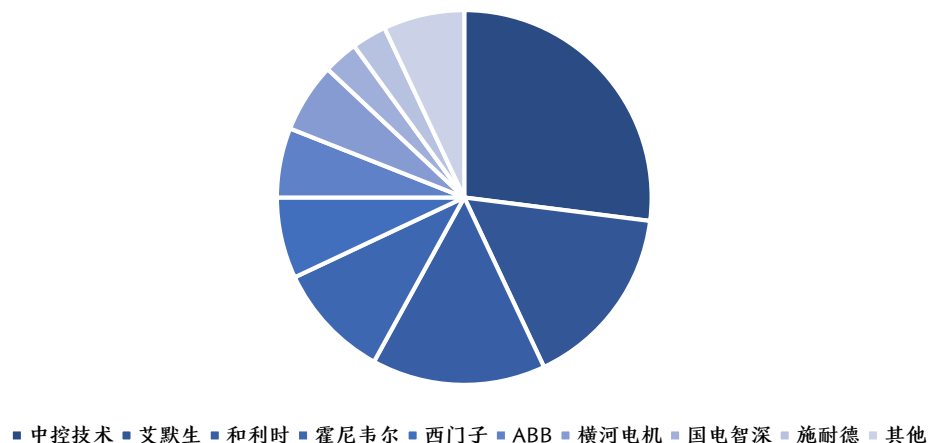
图 22：中控技术 DCS 市场占有率持续提升



资料来源：招股说明书，公司公告，信达证券研发中心

国内 DCS 控制系统行业集中度较高，市场份额有望进一步向头部厂商集中。据华经产业研究院研究院数据，2019 年国内 DCS 市场 CR4 占比达到 68% 左右，分别为中控技术（27%，2020 年公司 DCS 国内市场占有率达 28.5%）/艾默生（16%）/和利时（15%）/霍尼韦尔（10%）；在以中控技术、和利时等第一梯队的 DCS 国产化厂商崛起的时候，艾默生、霍尼韦尔和西门子等早年进入我国的 DCS 海外巨头被迫降价，与此同时一部分产能差、技术低的小型 DCS 厂家逐步出清，形成了当前国内 DCS 控制系统行业中集中度较高的局面。日后，一方面流程型工业对 DCS 控制系统提出了更严格的技术要求，另一方面，当前头部 DCS 厂家的大客户资源稳固，获客能力不断提升。DCS 控制系统在此背景之下或将呈现强者恒强的竞争格局，市场份额有望进一步向头部厂商集中。

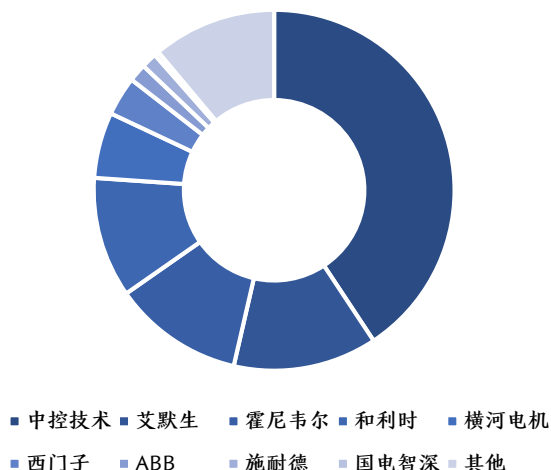
图 23：2019 年国内 DCS 市场份额占比



资料来源：华经产业研究院，信达证券研发中心

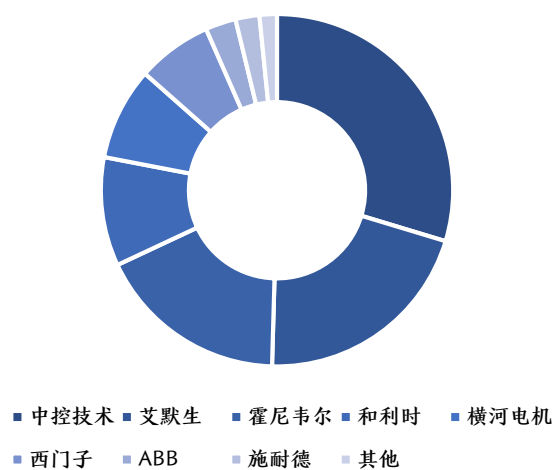
化工、石化是中控技术的优势行业，公司的领先优势明显。化工与石化行业是典型的流程型行业，生产流程长、设计环节繁多，需要对大量的数据采集并对离散的生产参数进行控制，是 DCS 控制系统应用的典型行业，2019 年国内石化和化工行业中 DCS 控制系统在整体 DCS 市场中占比达 56.4%。其中，在国内化工行业的 DCS 控制系统中，中控技术独揽近一半的市场份额，市占率达到 40.7%（2020 年，中控在化工领域的市场占有率达到 44.2%），远超第二名艾默生 12.9%与第三名霍尼韦尔 11.7%的市占率，龙头地位稳固；在国内石化行业 DCS 控制系统中，中控技术以 29.7%的市占率位列第一（2020 年，中控在石化领域的市场占有率达到 34%），其余市占率超过 10%的厂商还有艾默生、霍尼韦尔及和利时三家企业，市场竞争格局比较明晰。

图 24：2019 国内化工 DCS 市场格局



资料来源：招股说明书，信达证券研发中心

图 25：2019 国内石化 DCS 市场格局



资料来源：招股说明书，信达证券研发中心

中控技术客户集中程度较低，与多个优质大客户深度绑定。据公司 2020 年年报披露，公司的前五大客户营收占比 12.71%，与中石化、中石油、中核、中海油等多个大型国有企业深度绑定，下游客户结构比较分散，对单一客户的依赖程度低，能够比较好地分散由少数客户带来的风险。同时，公司与下游的优质客户深度绑定也意味着下游客户的迁移成本高昂，从而提升了下游客户的粘性，为公司提供持续稳定的订单来源。

表 4：中控技术前五大客户

| 2019 年<br>排名 | 客户名称           | 销售金额<br>(万元) | 占当期营业收入比例 | 2020 年<br>排名 | 客户名称 | 销售金额<br>(万元) | 占当期营业收入比例 |
|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|-----------|
| 1            | 中国石油化工集团有限公司   | 13094.55     | 5.16%     | 1            | 客户一  | 26807.14     | 8.49%     |
| 2            | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 8401.11      | 3.31%     | 2            | 客户二  | 3620.71      | 1.15%     |
| 3            | 浙江石油化工有限公司     | 6201.03      | 2.44%     | 3            | 客户三  | 3330.89      | 1.05%     |
| 4            | 句容宁武新材料股份有限公司  | 5691.90      | 2.24%     | 4            | 客户四  | 3312.56      | 1.05%     |
| 5            | 中简科技股份有限公司     | 4454.20      | 1.76%     | 5            | 客户五  | 3123.57      | 0.99%     |
| 合计           |                | 37842.79     | 14.91%    | 合计           |      | 40194.87     | 12.73%    |

资料来源：公司年报，招股说明书，信达证券研发中心

### 三、积极拓展产品边界，多产品协同提升公司竞争力

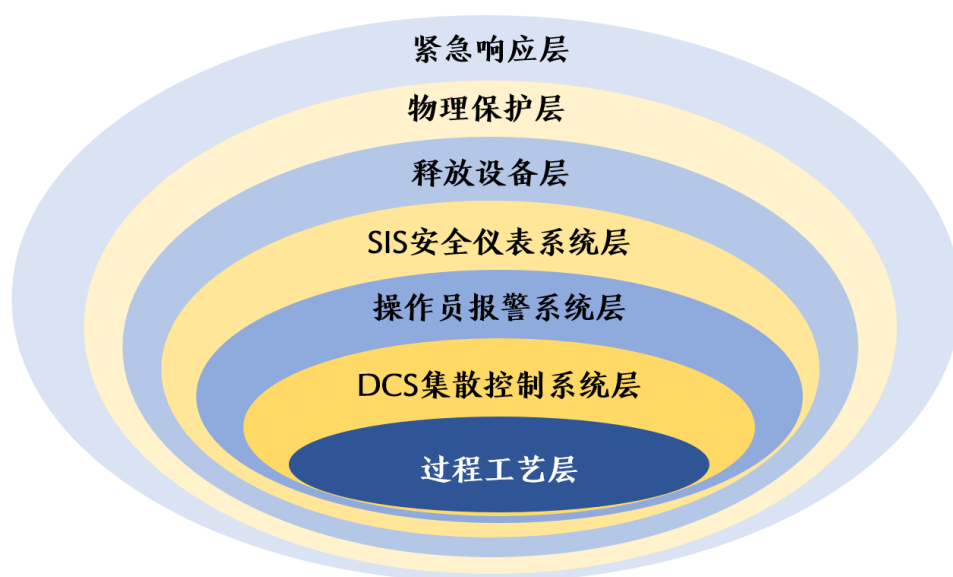
#### （一）SIS 在工控领域具备刚性需求，国产化替代空间大

**SIS（安全仪表系统，Safety instrumentation System）**是中控技术除 DCS 之外的另一控制系统核心产品。SIS 是自动化控制中的重要组成部分之一，在工业生产中得到广泛应用，主要指的是工厂控制系统中报警和联锁部分，由感知、控制和执行三个模块构成，主要包括传感器、运算器、控制器及相应的执行元件；安全仪表系统能够对整个流程进行监控，在工业流程中的某一环节出现异常值或特殊情况时，能够及时进行报警或者做出恰当控制，从而达到预防事故或降低事故危害的目的。现在，SIS 在化工、石化、电力等流程型行业中得到了广泛的应用，并在其他类型的工业生产中均有不同程度的应用。

**安全仪表系统具备多种良好特性，适用于工业生产过程。**安全仪表系统具备高可用性、高维护性、高容错性、快速的响应速度和安全的产品设计等多种良好的特征：高可用性和高维护性是保障安全仪表系统平稳、有效运行的必要条件；基于多重冗余结构的高容错性提升了 SIS 的硬件故障裕度，保证单一故障不会导致 SIS 系统瘫痪；实时性要求 SIS 需要具备快速的响应速度，一般来讲 SIS 系统从输入变化到输出变化的响应时间一般在 50~100ms，小型 SIS 系统的响应时间通常会更短；此外，故障自诊断能力、产品安全设计和记录功能等都是安全仪表系统需要具备的特点。

**安全仪表系统是预防系统发生事故的最后一道重要屏障。**以石油化工企业为例，系统的安全保护等级由下向上能够划分为七个等级，分别是过程工艺、DCS 集散控制系统、操作员报警系统、SIS 安全仪表系统、释放设备、物理保护层和紧急响应层。过程工艺层和 DCS 层在设计层面上保障系统的安全，预防事故发生；当事故一旦萌芽，操作员报警系统层对事故危险做出警示，并通知操作人员；SIS 系统层作为事故发生之前的最后一道屏障，在事故发生初期做出一系列的预警、安全防护和应对措施，尽力消除危险事故。释放设备层、物理保护层和紧急响应层则是在事故真正发生之后，做出一系列措施尽量降低事故损失，属于事故发生时的紧急处理环节。

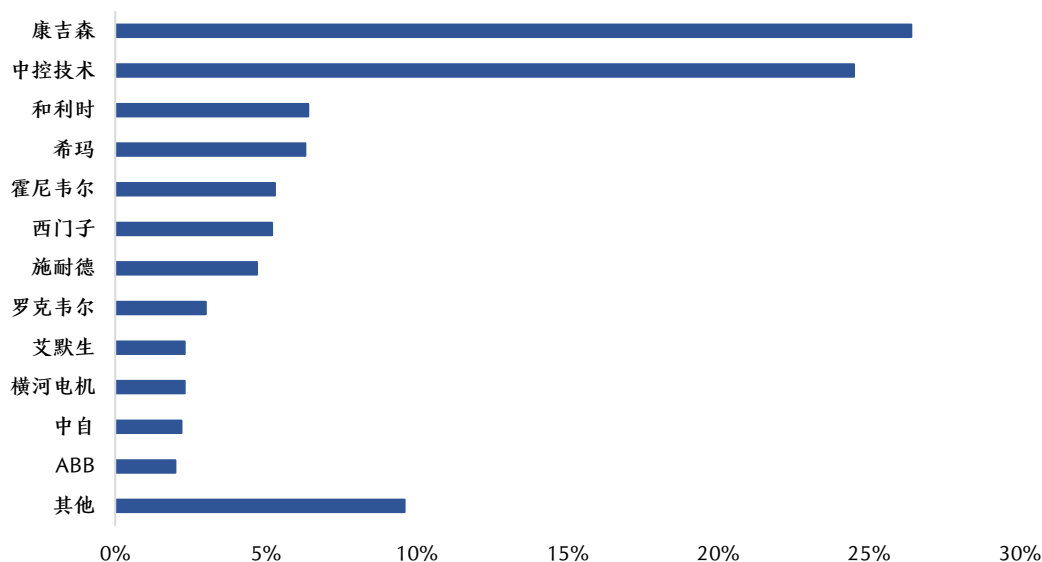
图 26：石油化工企业安全保护级别



资料来源：《安全仪表系统设计应用》，信达证券研发中心

**SIS 国产化替代空间大。**从 SIS 厂商的角度来看，国内 SIS 市场主要以外资品牌为主，本土 SIS 品牌主要是中控技术与和利时两家企业，共占据约三成市场份额。2019 年康吉森占据 26.4% 的市场份额，其次是中控技术占据 24.5% 的市场份额（根据 ARC 统计，2020 年中控技术核心产品安全仪表系统 SIS 国内市场占有率 22.4%，排名第二），CR4 的市场占有率 63.6%。伴随着国内工控水平的提升、成本优势和相应的政策引导，国内 SIS 市场的国产替代步伐有望加速，本土 SIS 厂商发展空间大。

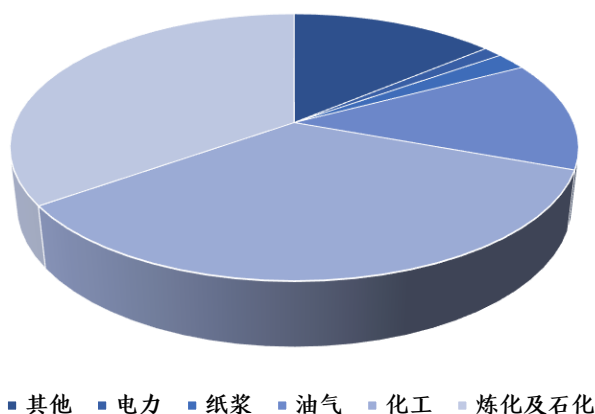
图 27：2019 年国内 SIS 市场占有率



资料来源：招股说明书，信达证券研发中心

**SIS 主要应用于石化与化工行业，公司有望借助 DCS 优势打开国内 SIS 市场空间。**分行业来讲，流程型行业的规模较大、生产线较长，有多个离散点需要进行监测，是 SIS 应用的主要场景；其中，SIS 最主要集中于石化和化工两大流程型行业，这两个行业中应用的 SIS 占据 SIS 市场总规模的约七成。从产品使用角度来讲，SIS 负责采集和监测数据，属于 DCS 的下一层，并与 DCS 层有大量的数据交互，所以 SIS 与 DCS 之间需要有较好的适配性，而同一厂家的 DCS 和 SIS 一般来说能够具备较好的适配性。中控技术作为国内市场的 DCS 行业龙头，有望充分发挥自身龙头地位的优势，以 DCS 拉动自身 SIS 业务的普及与增长，并通过自身 DCS 与 SIS 产品之间良好的适配性和兼容性增加客户体验，提升客户忠诚度。

图 28：2019 年国内 SIS 分行业市场占有率

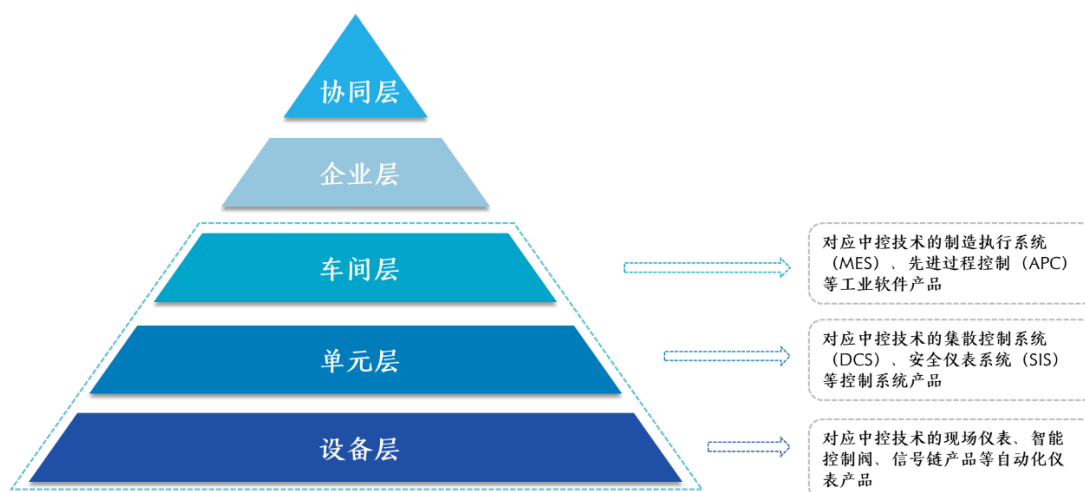


资料来源：招股说明书，信达证券研发中心

## （二）自动化仪表打造“工业触手”，为智能制造重要组成部分

在智能制造系统中，自动化仪表是设备层的重要组成部分，负责采集参数与执行动作。在深耕控制系统的基础上，公司积极向上、向下延展产品矩阵，目前公司的核心业务覆盖了设备层、单元层和车间层。在设备层，公司的自动化仪表产品已经涵盖了现场仪表产品线（含智能压力变送器、流量仪表、物位仪表及解决方案）、智能控制阀产品线（含直行程控制阀、角行程控制阀）、信号链产品线（含安全栅、隔离器、浪涌保护器等）、电气盘柜产品线等多类产品，打通不同层级之间的连接，增强了各层级间兼容性，提升了公司为客户提供整体解决方案的能力。

图 29：智能制造系统层级架构



资料来源：招股说明书，信达证券研发中心

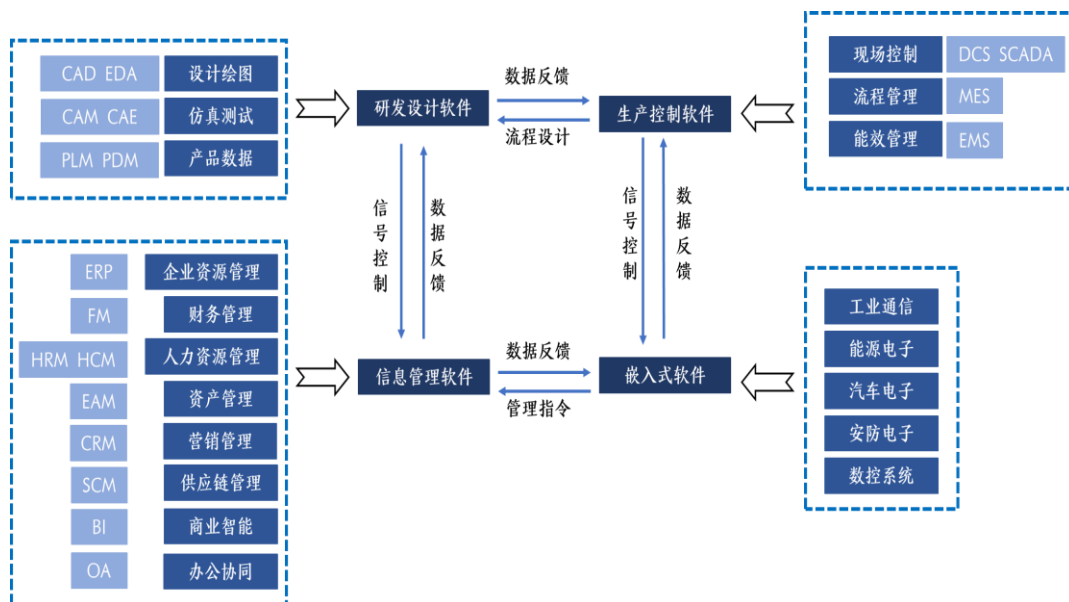
**压力变送器和控制阀市场规模总计约两百亿，市场空间广阔。**据工控网数据，2019 年国内压力变送器市场规模为 40.2 亿元，同比增长 9.2%；预计 2020-2022 年压力变送器市场规模保持 3%的年均复合增速。据 ARC 出具的《中国调节阀市场研究报告》，2018 年国内调节阀市场规模为 19.99 亿美元，2018-2022 年我国调节阀市场规模将以 5.3%的年均复合增长率增长。我国目前仍然面临“低端自动化仪表产能过剩、高端自动化仪表产能不足”的局面，高端产品替代低端产品的市场空间广阔。

**公司在压力变送器和控制阀产品上均进行了重点布局，有望进一步提升市场占有率。**公司的自动化仪表产品主要包括压力变送器、控制阀、安全栅、变频器、过程控制器和无纸记录仪等产品，其中压力变送器和控制阀是公司最主要的产品，分别属于自动化仪表中的现场测量仪表、现场控制仪表。其中，压力变送器主要应用于大型炼油、石化、电力、制药等企业，目前仍以海外厂商为主导，据《2020 中国压力变送器市场研究报告》，2019 年横河、艾默生分别以 28.6%和 24.2%的市场占有率领跑；公司也在压力变送器方面进行积极的产能扩张，并投入研发新一代的高精度智能压力变送器、单晶硅压力传感器、核级变送器和支持窄带通讯的压力变送器等产品。在控制阀方面，根据《控制阀信息》统计数据，2018 年我国国产品牌的控制阀销售额占比为 35.7%，国产替代空间大；目前，公司在现有产品基础上积极开展智能调节阀、控制球阀、控制蝶阀及特种阀的研发，加快在中石化等核心客户内部的产品突破，积极扩大市场占有率。

### （三）工业 4.0 时代，工业软件迎黄金发展期

工业软件产品类别较多，公司主要覆盖生产控制类软件产品。根据赛迪顾问划分，工业软件能够细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件及嵌入式软件四大类，从各个细分领域横向比较来看，目前工控软件产品类别齐全但是发展不均衡。其中，生产控制类软件主要应用于石化、化工、电力和冶金等流程型行业中。公司的工业软件产品覆盖 DCS、MES 和 PLC 等生产控制类产品，并拥有 OTS 仿真培训软件与 ESP-iSYS 数据库产品等。

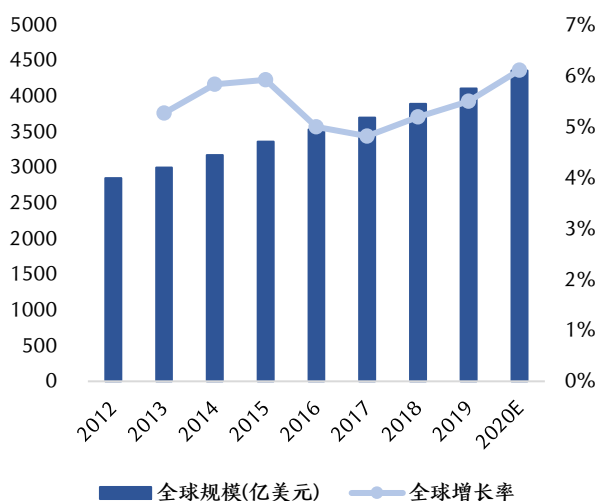
图 30：工业软件的分类



资料来源：赛迪顾问，信达证券研发中心

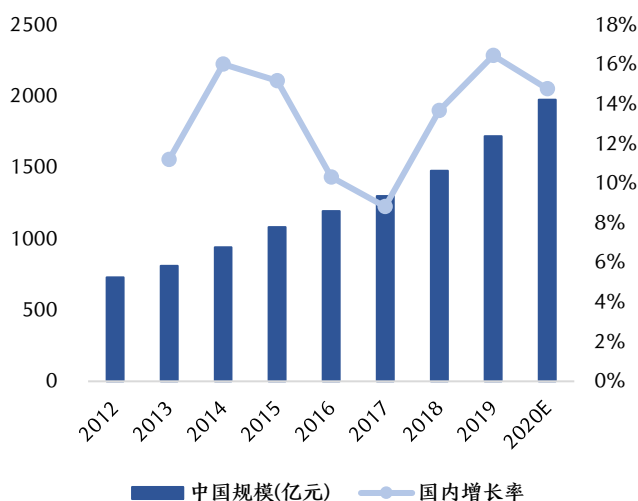
工业软件市场规模持续增长，国内工业软件市场潜力巨大。根据《中国工业软件产业白皮书》数据，2019 年全球工业软件市场规模达到 4107 亿美元，预计 2020 年为 4358 亿美元；2019 年国内共有人工软件市场 1720 亿元，预计 2020 年为 1974 亿元。我国工业软件市场保持较高增速，2012-2019 年和服增速 13.06%，显著高于同期全球 5.36% 的年复合增速；目前我国工业软件市场约占全球工业软件市场的 6%，远低于我国工业产值在全球工业中所占比重，工业软件发展空间巨大。

图 31：全球工业软件市场规模稳步扩大



资料来源：中国工业技术软件化产业联盟，信达证券研发中心

图 32：国内工业软件市场规模增速超全球平均水平



资料来源：中国工业技术软件化产业联盟，信达证券研发中心

工业 4.0 打开工业软件应用空间，公司的工业软件与控制系统协同提升工业自动化水平。工业软件作为工业 4.0 时代的“智慧大脑”，在大数据、云计算和人工智能算法的赋能下可以解决更多生产中的问题，具备在复杂环境下快速决策的能力，工业生产中的控制主体逐步由人转向软件。公司大力发展以实时数据库（RTDB）为基础、先进过程控制（APC）、制造执行系统（MES）和仿真培训软件（OTS）为主体的四大类软件产品体系，形成了覆盖安全管理、生产管理、能源管理、供应链管理和资产管理等领域的工业软件，具备从软件层面上覆盖大部分生产流程的能力，同时也增强了工业软件与控制系统之间的生产协同性。

图 33：中控技术工业软件产品矩阵

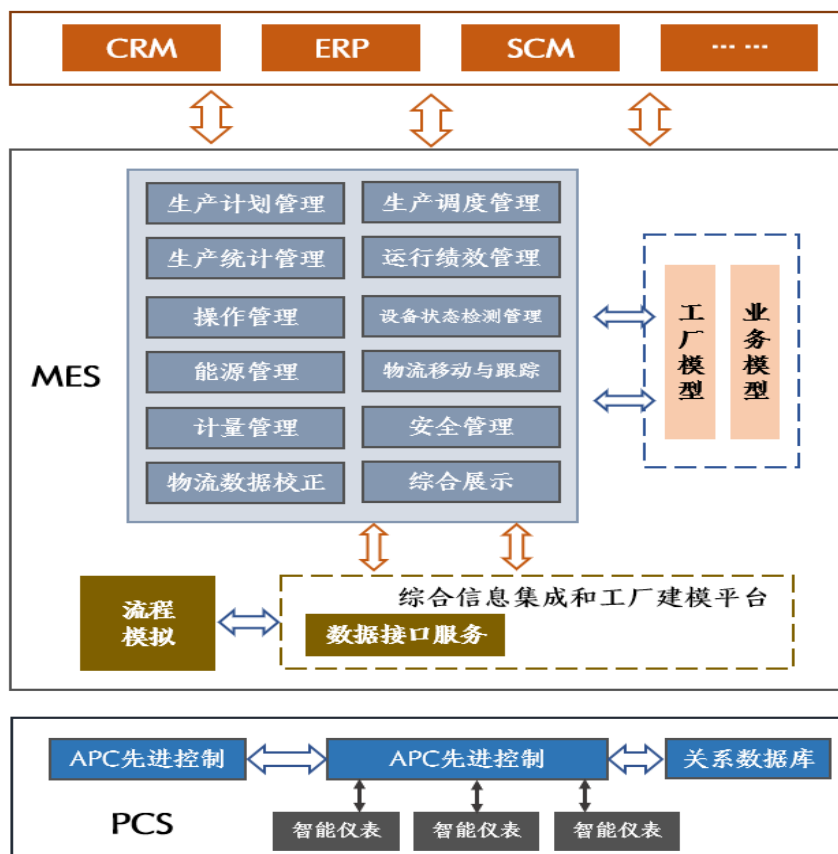


资料来源：公司官网，信达证券研发中心

MES 软件属于一种承上启下的工业软件。MES 向上对接 ERP 或 PLM 软件，向下对接 PLC、DCS 和 SCADA 等软件；目前国内 MES 软件产品品种较多，在流程型行业和离散型行业均得到了应用，但在其功能及行业侧重均有所不同。根据工控网的《2020 中国工业软件市场研究》数据，2019 年国内 MES 市场规模 26.8 亿元，同比增长 3.1%，其中流程型工业 MES 市场规模同比增长 9.5%至 10.44 亿元，未来市场规模有望继续保持稳定增长。

公司产品覆盖多个生产环节，积极打造流程工业综合自动化的中间层。公司的 MES 主要是作为流程工业综合自动化的中间层，在企业管理层和生产控制层之间起到连接信息沟通和管理的作用，为企业打造更快反应、精细化管理、统一调配的信息化环境。公司以 MES-Framework 产品为中枢，覆盖了生产计划管理、生产调度管理、生产统计管理、运行绩效管理、操作管理、设备状态监测及管理、能源管理、物流数据校正、物流移动与跟踪、计量管理、安全管理和综合展示十二个生产环节。根据工控网数据，2019 年公司在国内 MES 市场占比 4.5%，位列第四名，未来伴随着公司凭借自身的科研实力与行业经验，有望以 DCS 和 SIS 业务为突破口，进一步将 MES 产品推向市场。

图 34：中控技术 MES 系统软件体系架构图



资料来源：公司官网，信达证券研发中心

**APC 和 RTO 是工业 4.0 时代的重要软件，未来市场空间广阔。**先进控制（APC）技术是流程工业企业智能工厂的核心技术之一，通常在 DCS、PLC 和 FCS 等常规控制系统的基础上使用，采用多种策略提高复杂工业过程的品控、风控和稳定性控制，降低劳动成本，实现节能增效的目的。在工业 4.0 时代，伴随着工业生产智能化的进一步提升，APC 和 RTO 能够显著改善各个生产环节，提高工业自动化水平，是工业 4.0 时代不可或缺的重要软件。根据 ARC 的《先进过程控制及在线优化中国市场研究报告（by 2019）》，2019 年国内 APC 及 RTO 整体市场规模达到 5150 万美元，同比增长 16.5%，且 ARC 预计未来 5 年国内 APC 及 RTO 市场将会继续保持 10.8% 的复合增长率。

图 35：APC 的作用与典型效益

| APC 的作用                                                                                                                                                                                                                  | APC 的典型效益                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 增强装置的安全性和平稳性</li> <li>✓ 提高过程系统的整体控制性能</li> <li>✓ 提供准确的关键工艺参数在线计算值，提高品质的一致性</li> <li>✓ 确保装置长周期运行，使之接近其最大产能</li> <li>✓ 通过“卡边”、优化，提高产品收率、减少物耗、能耗、减低运行成本、减轻污染排放，使装置效益最大化</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 减少关键工艺变量波动的标准差，通常达到 30% 以上</li> <li>✓ 增加处理能力 1%-5%</li> <li>✓ 增加目标产品收率 1%-5%</li> <li>✓ 节约特能的能量消耗 2%-5%</li> <li>✓ 降低特定的物料消耗 1%-5%</li> <li>✓ 较少不合格产品、降低重新加工的成本</li> <li>✓ 减少污染物的排放，实现环境友好生产</li> </ul> |

资料来源：公司官网，信达证券研发中心

**APC 回收期短，能够降低 5%以上的生产成本。**先进控制技术是一种投资少、见效快、回报高的高新技术，目前全球流程工业投用的先进控制系统已超过 10000 套，投资回收期通常少于 1 年，可平均降低 5%以上的生产成本。

**中控技术的 APC 技术实力领先。**公司从 20 世纪 90 年代开始研究、开发和实施先进控制技术，是国内领先的先进控制技术、软件和服务供应商，是先进控制与优化国际标准 ISO 15746-1 和国家标准 GB/T 32854.1-2016 的制作者。2019 年公司 APC 产品和 RTO 产品的市场占有率均为 26%，均排名第一；2020 年，公司 APC 国内市场占有率提升至 27%，继续保持国内排名第一的位置。

**表 5：APC 典型应用场景**

| 炼油行业  | 石化行业 | 化工行业   | 其他行业   |
|-------|------|--------|--------|
| 常减压   | PC   | 纯碱     | 空分     |
| 催化裂化  | 芳烃油提 | 合成氨/甲醇 | 多晶硅    |
| 连续重整  | 烷基苯  | 硫酸/磷酸  | 工业锅炉   |
| 加氢裂化  | 乙烯裂解 | 电石     | 硬质合金生产 |
| 延迟焦化  | 苯乙烯  | 聚甲醛    | 真空制盐   |
| 气体分馏  | 丁二烯  | 有机硅    | 石灰窑    |
| 汽柴油加氢 | 乙二醇  | 醋酸乙烯   | 和成药生产  |
| 渣油加氢  | 聚烯烃  | 环氧丙烷   | 中药制剂   |
| 轻烃回收  | PTA  | 己内酰胺   |        |
| MTBE  | 丙烯腈  | 苯胺     |        |

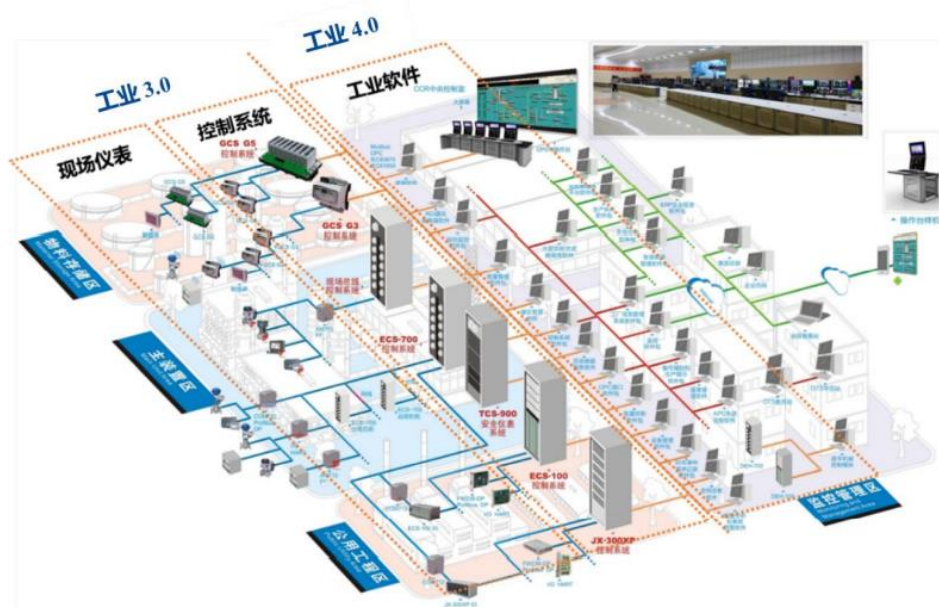
资料来源：公司官网，信达证券研发中心

## 四、中控技术：强 $\beta$ 行业的强 $\alpha$ ，“一纵一横”发展空间大

### （一）行业强 $\beta$ ：工业 4.0 时代，工控行业景气度长期持续

**工业 4.0 推动自动化水平提升，工业智能化推动设备更新换代进程。**工业 3.0 实现了生产的自动化，大量的自动化控制系统及仪表设备得以应用；工业 4.0 主要将实现生产的智能化，突破的重点由自动化设备转移向智能化软件，通过把行业知识和经验写入智能软件，实现降本增效、安全可控、绿色环保的智能化生产过程。在工业 3.0 迈向工业 4.0 的过程中推动了工业系统自动化的进一步升级，扩大了 DCS 控制系统的需求，为 DCS 厂家带来了新的增长点；另外智能化工业软件的市场将会快速扩张，给 APC、MES 等工业软件带来机会，而智能化工业软件的进步也会倒逼自动化控制系统和仪表设备，促使原来的设备与工业软件进行适配、优化，甚至实现原有设备的更新换代。中控技术目前已经形成了比较完善的“工业 3.0+工业 4.0”产品及解决方案架构体系，逐步由自动化产品供应商发展成服务于流程工业的智能制造整体解决方案提供商，未来有望充分受益于新一代工业革命。

图 36：中控技术工业 4.0 布局



资料来源：招股说明书，信达证券研发中心

**多产品布局顺应工业 4.0 趋势，提高公司核心竞争力。**在工业 4.0 时代中，工业软件作为工业生产系统的“智慧大脑”，在很大程度上接手了过去由人负责的生产环节，负责进行生产决策和资源调控；DCS 控制系统作为工业生产的“神经中枢”，负责进行全局的信息交互和协调，在工业生产规模日益扩大的今天解决了单靠人无法控制大规模生产的难题；安全仪表系统与各类智能化零部件作为“工业触手”，负责采集离散的多点数据，并且精准地执行由工业软件传达的相应操作。中控技术在工业控制的多方面进行布局，一方面打通了多环节产品的兼容性，提高了整体系统的安全性和效率，进一步稳定、扩大了客户群体，提高了核心竞争力；另一方面提升了公司提供整体解决方案的能力，进一步提高公司的议价能力，同时以拳头产品同步带动新业务线的快速发展，巩固公司的行业龙头地位。

## （二）公司强 α：未来空间“一纵一横打开成长新曲线

我们认为公司的发展逻辑应该从“一纵一横”两个维度看待，从纵向发展的角度来看，应当关注公司由行业内单一产品向全产品线的布局；从横向发展的角度来看，应当关注行业间知识可复用程度的高低，从而关注公司进行跨行业拓展的新成长曲线。

1) 从纵向发展的角度来看，公司未来收入规模的预测应当重点基于下游行业的工业控制系统容量，而非某单一产品（例如 DCS 或 SIS）的市场容量。由于工控领域具备较强行业壁垒，行业 Know-How 为工控企业核心竞争力，使得下游客户的粘性较高，工控企业可以在单一行业持续深挖行业价值，“由点及面”从单一产品进行延展，从而实现全产品系列的深度覆盖，不断扩大发展空间。

以公司在化工行业中发展为例，纵向发展具备以下优势：首先，公司的 DCS 产品在化工行业中拥有优良的客户群体和知名度，当公司向化工市场推广新产品的时候，客户更愿意接受；其二，公司拥有比较丰富的化工行业经验，熟悉化工行业客户的需求和痛点，能够及时推出可以解决客户痛点的行业产品；其三，公司以其拳头产品（DCS 产品）为核心，如果能顺利推出工业仪表、工业软件和核心零部件等产品，就能天然性地形成一张兼容性良好的工控网络，显著为工业生产提质增效。

2) 从横向发展的角度来看，虽然不同行业之间存在行业差异，但是部分行业之间存在可复用的经验。例如公司的下游优势行业是石化和化工行业，而造纸、制药等流程型行业也与前者比较相近，同时冶金、汽车等行业中也存在一定的流程型环节，公司向这些行业布局具备一定的可行性。

## 五、盈利预测、估值与投资评级

### 1、盈利预测及假设

工业 4.0 时代，工控&智能制造为强贝塔高景气赛道，为国家政策大力扶持行业，迎黄金发展窗口期。公司为工控领域强阿尔法龙头，以控制系统（DCS+SIS+PLC）为基石，向下发展自动化仪表系统打造“工业触手”，向上发展工业软件打造“工业智慧大脑”，“一体两翼”打造增长新曲线，未来“一纵一横”成长确定性强。

公司主营业务基本假设如下：

**1) 智能制造解决方案：**主要组成部分为 DCS 等控制系统，核心受益于工业 4.0 及智能制造的发展，预计未来几年保持较快增速增长；

**2) 自动化仪表：**包括现场仪表产品线、智能控制阀产品线、信号链产品线、电气盘柜产品线等多类产品，预计未来几年保持较快增速增长；

**3) 工业软件及服务：**已形成以实时数据库（RTDB）为基础、先进过程控制（APC）、制造执行系统（MES）和仿真培训软件（OTS）为主体的四大类软件产品体系，为未来发力发展方向之一；

**4) S2B 平台业务：**公司通过发展 5S 店和 PLANTMATE 平台进行线上线下布局，S2B 平台业务有望快速发展；

**5) 运维及其他：**未来保持较快增速发展。

表 6：中控技术业绩预测

| 主要财务指标     | 2019A  | 2020A  | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 营业总收入      | 2,537  | 3,159  | 4,109  | 5,152  | 6,499  |
| 同比(%)      | 18.90% | 24.50% | 30.10% | 25.40% | 26.10% |
| 归属母公司净利润   | 365    | 423    | 555    | 696    | 872    |
| 同比(%)      | 28.33% | 15.81% | 31.14% | 25.32% | 25.38% |
| 毛利率(%)     | 48.10% | 45.60% | 45.50% | 45.30% | 44.90% |
| ROE(%)     | 20.10% | 10.60% | 12.60% | 14.10% | 15.60% |
| EPS（摊薄）（元） | 0.83   | 0.86   | 1.12   | 1.41   | 1.77   |
| P/E        | 120.96 | 116.72 | 89.01  | 71.02  | 56.64  |
| P/B        | 24.27  | 12.4   | 11.2   | 10     | 8.81   |
| EV/EBITDA  | 31.50  | 26.35  | 20.37  | 16.42  | 13.18  |

资料来源：wind，信达证券研发中心（时间截至 2021 年 9 月 13 日）

## 2、估值分析与投资评级

我们选取中望软件、广联达、用友网络等工业软件企业作为可比上市公司，2021 年三家工业软件上市公司平均 PE 为 119.2 倍，考虑到工业 4.0 时代，在国家政策的强力支持下，智能制造行业有望提速发展，中控技术作为国内工控&智能制造龙头企业，“一体两翼”布局，未来“一纵一横”发展空间大。预计公司 2021-2023 年净利润分别为 5.55 亿元、6.96 亿元、8.72 亿元，对应 PE 为 89.01 倍、71.02 倍、56.64 倍，首次覆盖，给予公司 2021 年 125 倍 PE，对应目标价 140 元，给予“买入”评级。

表 7：估值对比表

| 公司   | 代码        | 股价    | 市值     | EPS |     |     | PE    |      |      |
|------|-----------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|------|------|
|      |           |       |        | 21E | 22E | 23E | 21E   | 22E  | 23E  |
| 中望软件 | 688083.SH | 434.0 | 268.8  | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 140.1 | 96.6 | 66.5 |
| 广联达  | 002410.SZ | 60.6  | 719.6  | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 112.2 | 77.9 | 58.7 |
| 用友网络 | 600588.SH | 32.7  | 1067.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 105.3 | 83.8 | 63.1 |
| 平均估值 |           |       |        | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 119.2 | 86.1 | 62.8 |
| 中控技术 | 688777.SH | 100.0 | 494.0  | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 89.0  | 71.2 | 56.6 |

资料来源：wind，信达证券研发中心（时间截至 2021 年 9 月 13 日）

## 六、风险因素

### 1、下游行业波动风险

中控技术来自于化工、石化、制药、电力行业的收入占比较高，该类行业受国家宏观经济形势和政策影响较大。如果宏观环境发生波动，或者国家加大对化工、石化、制药、电力等行业的整体宏观调控力度，将影响下游行业对发行人产品的需求，进而给公司的经营业绩带来不利影响。

### 2、DCS 业务发展不及预期

公司集散控制系统（DCS）业务主要面临市场规模增速趋缓、产品研发周期长等挑战与风险，如果公司未能及时进一步提升产品性能和扩展增值服务，未能在与跨国企业的竞争中进一步提升 DCS 国产化率；或公司未能及时增强服务能力，未能在流程工业制造从规模扩张向高质量发展转型的大背景下积极开拓存量市场；或未能在长期趋势下把握工业自动化领域的技术方向；则公司可能面临核心业务增长缓慢的问题，从而对公司的持续盈利能力造成不利影响。

### 3、新冠疫情蔓延

若新冠疫情蔓延反复，会影响到正常的复工复产的节奏，从而影响到产业和公司的发展。

| 资产负债表          |              |              |              |               |               |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 单位:百万元         |              |              |              |               |               |
| 会计年度           | 2019A        | 2020A        | 2021E        | 2022E         | 2023E         |
| <b>流动资产</b>    | <b>4,647</b> | <b>7,775</b> | <b>9,293</b> | <b>11,042</b> | <b>13,303</b> |
| 货币资金           | 325          | 1,324        | 1,794        | 2,231         | 2,787         |
| 应收票据           | 360          | 469          | 610          | 765           | 965           |
| 应收账款           | 779          | 714          | 776          | 974           | 1,228         |
| 预付账款           | 84           | 128          | 167          | 210           | 267           |
| 存货             | 1,396        | 2,071        | 2,671        | 3,362         | 4,266         |
| 其他             | 1,703        | 3,070        | 3,275        | 3,500         | 3,791         |
| <b>非流动资产</b>   | <b>423</b>   | <b>444</b>   | <b>451</b>   | <b>457</b>    | <b>462</b>    |
| 长期股权投资         | 11           | 11           | 11           | 11            | 11            |
| 固定资产(合)        | 219          | 234          | 247          | 259           | 269           |
| 无形资产           | 33           | 35           | 32           | 29            | 26            |
| 其他             | 160          | 164          | 161          | 159           | 157           |
| <b>资产总计</b>    | <b>5,070</b> | <b>8,219</b> | <b>9,744</b> | <b>11,499</b> | <b>13,765</b> |
| <b>流动负债</b>    | <b>3,152</b> | <b>4,124</b> | <b>5,213</b> | <b>6,429</b>  | <b>8,018</b>  |
| 短期借款           | 48           | 4            | 0            | 0             | 0             |
| 应付票据           | 133          | 342          | 446          | 562           | 712           |
| 应付账款           | 759          | 1,147        | 1,494        | 1,881         | 2,386         |
| 其他             | 2,211        | 2,631        | 3,273        | 3,986         | 4,919         |
| <b>非流动负债</b>   | <b>68</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>     | <b>60</b>     |
| 长期借款           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| 其他             | 68           | 60           | 60           | 60            | 60            |
| <b>负债合计</b>    | <b>3,220</b> | <b>4,184</b> | <b>5,273</b> | <b>6,489</b>  | <b>8,078</b>  |
| 少数股东权益         | 28           | 49           | 58           | 69            | 82            |
| 归属母公司          | 1,822        | 3,986        | 4,413        | 4,942         | 5,606         |
| <b>负债和股东权益</b> | <b>5,070</b> | <b>8,219</b> | <b>9,744</b> | <b>11,499</b> | <b>13,765</b> |

| 重要财务指标     |        |        |       |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 单位:百万元     |        |        |       |       |       |
| 会计年度       | 2019A  | 2020A  | 2021E | 2022E | 2023E |
| 营业总收入      | 2,537  | 3,159  | 4,109 | 5,152 | 6,499 |
| 同比(%)      | 18.9%  | 24.5%  | 30.1% | 25.4% | 26.1% |
| 归属母公司净利润   | 365    | 423    | 555   | 696   | 872   |
| 同比(%)      | 28.3%  | 15.8%  | 31.1% | 25.3% | 25.4% |
| 毛利率(%)     | 48.1%  | 45.6%  | 45.5% | 45.3% | 44.9% |
| ROE%       | 20.1%  | 10.6%  | 12.6% | 14.1% | 15.6% |
| EPS(摊薄)(元) | 0.83   | 0.86   | 1.12  | 1.41  | 1.77  |
| P/E        | 120.96 | 116.72 | 89.01 | 71.02 | 56.64 |
| P/B        | 24.27  | 12.40  | 11.20 | 10.00 | 8.81  |
| EV/EBITDA  | 31.50  | 26.35  | 20.37 | 16.42 | 13.18 |

| 利润表          |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 单位:百万元       |              |              |              |              |              |
| 会计年度         | 2019A        | 2020A        | 2021E        | 2022E        | 2023E        |
| <b>营业总收入</b> | <b>2,537</b> | <b>3,159</b> | <b>4,109</b> | <b>5,152</b> | <b>6,499</b> |
| 营业成本         | 1,317        | 1,720        | 2,241        | 2,820        | 3,578        |
| 营业税金及附加      | 30           | 28           | 37           | 46           | 59           |
| 销售费用         | 441          | 484          | 600          | 726          | 858          |
| 管理费用         | 233          | 279          | 355          | 423          | 520          |
| 研发费用         | 304          | 362          | 452          | 567          | 715          |
| 财务费用         | -3           | 12           | 3            | 4            | 6            |
| 减值损失合        | -19          | -29          | 0            | 0            | 0            |
| 投资净收益        | 47           | 44           | 39           | 43           | 42           |
| 其他           | 160          | 176          | 158          | 165          | 166          |
| <b>营业利润</b>  | <b>401</b>   | <b>467</b>   | <b>617</b>   | <b>774</b>   | <b>972</b>   |
| 营业外收支        | 6            | -1           | 0            | 0            | 0            |
| <b>利润总额</b>  | <b>407</b>   | <b>465</b>   | <b>617</b>   | <b>774</b>   | <b>972</b>   |
| 所得税          | 36           | 35           | 54           | 68           | 86           |
| <b>净利润</b>   | <b>371</b>   | <b>430</b>   | <b>564</b>   | <b>706</b>   | <b>885</b>   |
| 少数股东损        | 5            | 6            | 8            | 11           | 13           |
| <b>归属母公司</b> | <b>365</b>   | <b>423</b>   | <b>555</b>   | <b>696</b>   | <b>872</b>   |
| EBITDA       | 426          | 510          | 659          | 818          | 1,018        |
| EPS (当年)(元)  | 0.83         | 0.86         | 1.12         | 1.41         | 1.77         |

| 现金流量表          |             |               |             |             |             |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 单位:百万元         |             |               |             |             |             |
| 会计年度           | 2019A       | 2020A         | 2021E       | 2022E       | 2023E       |
| <b>经营活动现金流</b> | <b>495</b>  | <b>696</b>    | <b>454</b>  | <b>445</b>  | <b>608</b>  |
| 净利润            | 371         | 430           | 564         | 706         | 885         |
| 折旧摊销           | 31          | 38            | 39          | 40          | 40          |
| 财务费用           | -2          | 16            | 3           | 4           | 6           |
| 投资损失           | -14         | -45           | -197        | -208        | -209        |
| 营运资金变          | 116         | 98            | 27          | -142        | -175        |
| 其它             | -7          | 158           | 19          | 46          | 59          |
| <b>投资活动现</b>   | <b>-623</b> | <b>-1,293</b> | <b>151</b>  | <b>163</b>  | <b>163</b>  |
| 资本支出           | -44         | -57           | -46         | -46         | -46         |
| 长期投资           | 11          | 11            | 11          | 11          | 11          |
| 其他             | -590        | -1,247        | 186         | 198         | 198         |
| <b>筹资活动现</b>   | <b>211</b>  | <b>1,625</b>  | <b>-135</b> | <b>-171</b> | <b>-215</b> |
| 吸收投资           | 497         | 1,740         | 128         | 167         | 209         |
| 借款             | -311        | -95           | -4          | 0           | 0           |
| 支付利息或股息        | 3           | -12           | -131        | -171        | -215        |
| <b>现金净增加额</b>  | <b>83</b>   | <b>1,028</b>  | <b>470</b>  | <b>437</b>  | <b>556</b>  |

## 研究团队简介

**蒋颖**，通信互联网行业首席分析师，中国人民大学经济学硕士、理学学士，商务英语双学位。2017-2020年，先后就职于华创证券、招商证券，2021年1月加入信达证券研究开发中心，深度覆盖云计算&IDC产业链、物联网产业链、5G产业链、互联网等。曾获2020年wind“金牌分析师”通信第1名；2020年新浪金麒麟“新锐分析师”通信第1名；2020年21世纪“金牌分析师”通信第3名；2019年新浪金麒麟“最佳分析师”通信第5名。

**石瑜捷**，北京外国语大学金融学硕士，英语专业八级。曾就职于上海钢联MRI研究中心，负责汽车板块研究。2020年12月加入信达证券研究开发中心，从事通信&互联网行业研究工作，主要覆盖车联网、物联网、运营商、互联网等领域。

**齐向阳**，北京大学工程硕士，软件工程专业。2021年7月加入信达证券研究开发中心，从事通信&互联网行业研究工作，主要覆盖工业互联网/工业软件、智能网联汽车、云计算产业链、互联网等领域。

## 机构销售联系人

| 区域                 | 姓名  | 手机          | 邮箱                                                                     |
|--------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 全国销售总监             | 韩秋月 | 13911026534 | <a href="mailto:hanqiuyue@cindasc.com">hanqiuyue@cindasc.com</a>       |
| 华北区销售副总监<br>(主持工作) | 陈明真 | 15601850398 | <a href="mailto:chenmingzhen@cindasc.com">chenmingzhen@cindasc.com</a> |
| 华北区销售              | 卞双  | 13520816991 | <a href="mailto:bianshuang@cindasc.com">bianshuang@cindasc.com</a>     |
| 华北区销售              | 阙嘉程 | 18506960410 | <a href="mailto:quejiacheng@cindasc.com">quejiacheng@cindasc.com</a>   |
| 华北区销售              | 刘晨旭 | 13816799047 | <a href="mailto:liuchenxu@cindasc.com">liuchenxu@cindasc.com</a>       |
| 华北区销售              | 祁丽媛 | 13051504933 | <a href="mailto:qiliyuan@cindasc.com">qiliyuan@cindasc.com</a>         |
| 华北区销售              | 陆禹舟 | 17687659919 | <a href="mailto:luyuzhou@cindasc.com">luyuzhou@cindasc.com</a>         |
| 华东区销售副总监<br>(主持工作) | 杨兴  | 13718803208 | <a href="mailto:yangxing@cindasc.com">yangxing@cindasc.com</a>         |
| 华东区销售              | 吴国  | 15800476582 | <a href="mailto:wuguo@cindasc.com">wuguo@cindasc.com</a>               |
| 华东区销售              | 国鹏程 | 15618358383 | <a href="mailto:guopengcheng@cindasc.com">guopengcheng@cindasc.com</a> |
| 华东区销售              | 李若琳 | 13122616887 | <a href="mailto:liruolin@cindasc.com">liruolin@cindasc.com</a>         |
| 华东区销售              | 张琼玉 | 13023188237 | <a href="mailto:zhangqiongyu@cindasc.com">zhangqiongyu@cindasc.com</a> |
| 华东区销售              | 戴剑箫 | 13524484975 | <a href="mailto:daijianxiao@cindasc.com">daijianxiao@cindasc.com</a>   |
| 华南区销售总监            | 王留阳 | 13530830620 | <a href="mailto:wangliuyang@cindasc.com">wangliuyang@cindasc.com</a>   |
| 华南区销售              | 陈晨  | 15986679987 | <a href="mailto:chenchen3@cindasc.com">chenchen3@cindasc.com</a>       |
| 华南区销售              | 王雨霏 | 17727821880 | <a href="mailto:wangyufei@cindasc.com">wangyufei@cindasc.com</a>       |
| 华南区销售              | 王之明 | 15999555916 | <a href="mailto:wangzhiming@cindasc.com">wangzhiming@cindasc.com</a>   |
| 华南区销售              | 闫娜  | 13229465369 | <a href="mailto:yanna@cindasc.com">yanna@cindasc.com</a>               |

## 分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

## 免责声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

| 投资建议的比较标准                                           | 股票投资评级                       | 行业投资评级                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）；<br>时间段：报告发布之日起 6 个月内。 | <b>买入：</b> 股价相对强于基准 20% 以上；  | <b>看好：</b> 行业指数超越基准；    |
|                                                     | <b>增持：</b> 股价相对强于基准 5%~20%；  | <b>中性：</b> 行业指数与基准基本持平； |
|                                                     | <b>持有：</b> 股价相对基准波动在 ±5% 之间； | <b>看淡：</b> 行业指数弱于基准。    |
|                                                     | <b>卖出：</b> 股价相对弱于基准 5% 以下。   |                         |

## 评级说明

## 风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。